МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Чепурных А.Я., Савиных Е.А., Шамсутдинова Р.А., Пьянков В.А.

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Учебное пособие

Киров
2018

УДК 616.24-07(075.8)
ББК 54.12
С30

Рекомендовано Редакционно-издательским советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 2 и 3 курсов, обучающихся по специальности 31.05.01 « Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия».

Рецензенты:

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней
ФГБОУ ВО Ижевской ГМА д.м.н., профессор Вахрушев М.Я.
Заведующая кафедрой внутренних болезней
ФГБОУ ВО Кировского ГМУ д.м.н., профессор Чичерина Е.Н.

Чепурных А.Я., Савиных Е.А., Шамсутдинова Р.А., Пьянков В.А.

С30 Семиотика и синдромология в пульмонологии: учебное пособие / А.Я. Чепурных, Е.А. Савиных, Р.А. Шамсутдинова, В.А. Пьянков. – Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2018. - 107 с.

Учебное пособие посвящено самостоятельной подготовке студентов к практическим занятиям по разделу пульмонология, содержит перечень контрольных вопросов, набор ситуационных задач, тестовых заданий к каждому занятию в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом. Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 06.01.01 « Лечебное дело» и 06.01.03 «Педиатрия».

УДК 616.24-07(075.8)
ББК 54.12

© Чепурных А.Я., Савиных Е.А., Шамсутдинова Р.А., Пьянков В.А., 2018
© ФГБУ ВО Кировский ГМУ, Минздрава России,2018.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ……4
Глава 1. РАССПРОС БОЛЬНОГО.……5
1.1 Жалобы пульмонологических больных……..……...5
1.2 Особенности анамнеза заболевания…….……..15
1.3 Особенности анамнеза жизни…….16
Глава 2. Данные объективных методов исследования……17
2.1 Общий осмотр……..17
2.2 Детальный осмотр грудной клетки…….……..…….21
2.3 Пальпация грудной клетки…….24
2.4 Перкуссия легких……26
2.5 Аускультация легких……...31
Глава 3. Лабораторные и инструментальные методы исследования..44
3.1 Лабораторные методы исследования ……..44
3.2 Инструментальные методы исследования…….49
Глава 4. Основные синдромы в пульмонологии…….……...60
4.1 Синдромы поражения бронхов…….61
4.2 Синдромы поражения респираторных отделов легких…….68
4.3 Синдромы поражения плевры……...75
4.4 Синдромы поражения сосудов легкого……82
4.5 Синдром дыхательной недостаточности……..83
4.6 Синдром легочного сердца…….. ….85
4.7 Дополнительные синдромы при заболеваниях сердца……86
Глава 5. Частная пульмонология ……88
Вопросы…….....96
Тестовые задания ……..96
Ситуационная задача ……101
Ответы на тестовые задания по пульмонологии……101
Эталон решения ситуационной задачи……102
Рекомендуемая литература……...105
Заключение…….106

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основной задачей пропедевтики внутренних болезней в соответствии с государственной программой обучения в медицинском вузе является изучение методологических основ диагностической тактики распознавания болезней, а так же освоение методов выявления симптомов, их интерпретации и распознавания синдромов и заболеваний, то есть освоение диагностической техники и клинического мышления.

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в пульмонологии. Особенностью данных методических разработок является то, что они позволяют сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний легких у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного – сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. Правильно проведенное клиническое обследование позволяет выявить разнообразные симптомы заболеваний, выделить синдромы патологических состояний и построить нозологический диагноз. Все это способствует развитию клинического мышления у студента третьего курса медицинского вуза.

Достаточно полно представлены дополнительные методы обследования больных, в том числе и специальные, применяемые в диагностике заболевании легких. Показания к включению этих методов в план обследования больного в зависимости от особенностей клинической картины заболевания логически обоснованы и направлены на формирование навыков диагностики на уровне отдельного синдрома.

Подобное изложение материала оказывает значительную помощь при самоподготовке к практическим занятиям, повышает качество обучения и способствует наиболее эффективному освоению учебного материала.

ГЛАВА 1
РАССПРОС БОЛЬНОГО
1.1 ЖАЛОБЫ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

1. Кашель
2. Боли в груди
3. Одышка
4. Удушье
5. Кровохарканье (легочное кровотечение)

1. Кашель

Появление кашля обусловлено раздражением рефлексогенных зон трахеобронхиального дерева или плевры.

В зависимости от локализации и патогенетических особенностей патологического процесса кашель может быть сухой (непродуктивный) или влажный (продуктивный), постоянный или приступообразный, громкий или тихий.

Сухой кашель, усиливающийся на вдохе, наблюдаться вследствие раздражения кашлевых рецепторов плевры при сближении ее листков. При поражениях плевры отсутствуют условия для продукции мокроты. Сухой кашель постоянного характера, вне связи с актом дыхания, либо на выдохе, возникает при сдавлении непораженных бронхов и трахеи увеличенными лимфоузлами. Такая картина наблюдается при лимфогранулематозе, саркоидозе легких, туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов.

Сухой кашель может наблюдаться при раздражении дыхательных путей при попадании инородного тела, развитии в просвете трахеи и бронхов опухоли, при воздействии аллергенов, пыли и различных химических соединений.

При хронических заболеваниях ЛОР органов(синусите, фронтите) кашель появляется в связи со стеканием из носа слизи по задней стенке горла.

Влажный кашель появляется вследствие гиперпродукции мокроты клетками бронхиального эпителия. Количество выделяемой мокроты, ее консистенция и состав могут быть различными. Так, примесь гноя к мокроте указывает на наличие бактериального воспаления бронхиального дерева. Повышение вязкости мокроты свидетельствует о выраженной дискринии (при обструктивном синдроме), либо о высоком содержании фибрина (крупозная пневмония). Выделение жидкой мокроты объясняется муколитическим действием энзимов бактериального и лейкоцитарного происхождения при микробном воспалении. Обильная жидкая мокрота без примеси лейкоцитов и бактерий возникает при

секретирующих аденомах бронхов. Обильная пенистая мокрота наблюдается при отеке легких, а обильная гнойная мокрота более 50 мл в сутки, указывает на развитие бронхоэктазов. Обильная гнойная, часто зловонная мокрота, выделяемая одномоментно "полным ртом" (100 мл и более) в определенном положении тела (например, на одном боку), указывает на наличие абсцесса легкого, сообщающегося с бронхом.

Постоянный кашель возникает при раздражении рефлексогенных зон бронхов при центральном раке легкого, опухолях средостения, метастазах во внутригрудные лимфоузлы, при туберкулезе и саркоидозе легких. Непостоянный кашель характерен для респираторно-вирусных заболеваний органов дыхания, бронхита и пневмонии.

Преимущественно утренний кашель возникает при поражении бронхов и сопровождается легко отделяемой мокротой. Это объясняется недостаточностью мукоцилиарного транспорта в ночные часы. Восстановлению бронхоэскалационной функции в утренние часы способствуют активные физические движения, увеличение вентиляции, повышение тонуса симпатической нервной системы. Утренний кашель характерен для хронического бронхита, бронхоэктатической болезни, хронического абсцесса легких. Преимущественно ночной кашель, усиливающийся в горизонтальном положении наблюдается при сдавлении трахеи и крупных бронхов извне увеличенными лимфоузлами. Его возникновению способствует более глубокое дыхание во время сна вследствие повышения тонуса блуждающего нерва.

Приступообразный кашель может быть вызван вдыханием аллергена (в этом случае можно предполагать наличие бронхиальной астмы), так же приступообразный кашель возникает при попадании в бронхи инородного тела.

Громкий, лающий кашель возникает при ларингите, опухоли гортани, коклюше. Тихий, короткий кашель или покашливание указывает на вовлечение в патологический процесс плевры, или на начальные стадии поражения бронхов, когда преобладает отек слизистой в области рефлексогенных зон (встречается в первой стадии крупозной пневмонии, начальной стадии туберкулеза легких). Беззвучный кашель появляется при изъязвлении голосовых связок, что препятствует их смыканию.

2. Боли в грудной клетке

Боли легочного происхождения связаны, главным образом, с поражением плевры. Плевральные боли проецируются на поверхность грудной клетки. Односторонние боли, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашле, чихании, иррадиирующие в подложечную область, в подреберье, в соответствующую поло-

вину шеи и плечо (вследствие раздражения диафрагмального нерва) характерны для сухого плеврита. При компрессии грудной клетки и сближении воспаленных листков плевры они усиливаются, при ограничении дыхательной подвижности грудной клетки стихают (симптом Яновского). При образовании выпота интенсивность плевральных болей уменьшается. Внезапное появление резких болей в грудной клетке и одышки указывает на развитие пневмоторакса.

К легочным болям, не связанным с поражением плевры, относятся боли при остром трахеите, остром бронхите, коклюше. Они носят жгучий характер и проецируются загрудинно и парастернально, захватывают грудинно-ключичное сочленение, могут распространяться на переднюю поверхность шеи.

Нарастающий непрерывный характер болей, сохраняющихся при задержке дыхания, свидетельствует в пользу опухолевой инфильтрации нервных стволов при бронхогенном раке легкого.

Примечание: слизистая оболочка мелких бронхов и легочная паренхима не содержат болевых рецепторов, поэтому при развитии там патологического процесса (бронхопневмония, периферический рак легких на ранних стадиях) боли не возникают.

3. Одышка

Одышка - это субъективное ощущение нехватки воздуха, сопровождающееся изменением частоты, глубины и ритма дыхательных движений. Одышка возникает вследствие раздражения дыхательного центра и может сопровождать заболевания легких, сердца, анемию тяжелой степени и др. В зависимости от характера патологического процесса в бронхо-легочной системе может быть нарушена либо фаза вдоха, либо фаза выдоха, либо обе фазы: как вдоха, так и выдоха. В соответствии этим легочная одышка может быть инспираторной (с затруднением вдоха), экспираторной (с затруднением выдоха) либо смешанной (с затруднением как вдоха, так и выдоха). Все виды легочной одышки свидетельствуют о развитии дыхательной недостаточности.

При инспираторной одышке наблюдается дыхание с затрудненным вдохом, часто слышимом на расстоянии. Дыхание сопровождается частыми движениями гортани, втяжением межреберных промежутков, напряжением дыхательной мускулатуры. Инспираторная одышка встречается при стенозах гортани, остром отеке гортани (например, при отеке Квинке, при заглоточным и трабекулярным абсцессах), при поражении трахеи и крупных бронхов. Инспираторная одышка возникает при дифтерии, коклюше, зобе, опухоли средостения, аспирации инородного тела. Резко выраженная инспираторная одышка называется "стридор".

При экспираторной одышке затруднен выдох: по продолжительности выдох превышает вдох более чем в 1,2 раза. Сила струи выдыхаемого воздуха при этом, как правило, ослаблена. Экспираторная одышка может носить постоянный (при синдроме бронхиальной обструкции) или приступообразный характер в виде приступов удушья (при бронхоспастическом синдроме).

При смешанной одышке наблюдается поверхностное дыхание, явно ускоренные дыхательные движения, особенно после физической нагрузки, не зависящие от положения тела, с чувством нехватки воздуха. Встречается при всех заболеваниях с поражением респираторных отделов легочной ткани.

4. Приступы удушья

Удушье - внезапно возникающее, очень выраженное чувство нехватки воздуха, сопровождающееся, как правило, отчетливыми объективными признаками дыхательной недостаточности. Механизмы возникновения удушья близки к изложенным выше причинам одышки: в основе удушья лежит интенсивное возбуждение дыхательного центра. Удушье развивается внезапно и характеризуется приступообразным течением. Удушье, связанное с патологией легких, наиболее часто обусловлено сужением просвета мелких бронхов (бронхиальная астма), при этом отмечается резкое затруднение выдоха.

5. Кровохарканье

Термином «кровохарканье» обозначается выделение крови с мокротой во время кашля. Если количество крови в мокроте, выделенное одномоментно, превышает 50 мл - это расценивается как легочное кровотечение. Появление кровохарканья, как и легочного кровотечения, связано с нарушением целостности сосудов. Легочное кровотечение связано с разрушением достаточно крупного сосуда, возникает при распаде легочной ткани (при туберкулезе легких, злокачественных опухолях легких и бронхов), либо при механическом повреждении. Кровохарканье имеет значительно больше причин. Его могут вызвать тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), воспалительные заболевания бронхов и легких, злокачественные новообразования.

Кровохарканье в виде:

- отдельных прожилок крови, иногда в сочетании со сгустками крови - наблюдается при бронхоэктазах;
- "ржавой мокроты" - характерно для крупозной пневмонии в фазе красного опеченения;
- "малинового желе" - появляется при распаде злокачественных опухолей легких;
- коричневато - желтой, зловонной мокроты - встречается при гангрене и

абсцессе легкого;

- светло-красной пенистой, почти не свертывающейся крови - возникает на фоне диффузных воспалительных заболеваний легких и тяжелых воспалительных поражениях бронхов (геморрагические бронхиты, бронхиолиты);
- внезапно возникающие сгустки крови в мокроте у больного с повышенным уровнем свертывания крови указывают на тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). Факторами риска ТЭЛА являются пожилой возраст, наличие в анамнезе варикозной болезни, мерцательной аритмии, бактериального эндокардита, пристеночного тромбэндокардита, гиперкоагуляции крови любого генеза.

Примечание: кровохарканье при заболеваниях легких надо отличать от кровохарканья при остром отеке легких сердечного происхождения, когда клокочущее дыхание сопровождается выделением розовой пены изо рта. При хроническом застое крови в легких, вызванном левожелудочковой недостаточностью возможно кровохарканье "ржавой" мокротой. В отличие от крупозной пневмонии это сопровождается признаками нарастающей левожелудочковой недостаточности и возникает при физической нагрузке, либо в ночные часы.

Особенности жалоб больного с заболеванием бронхо-легочной системы суммированы в таблице 1.

Таблица 1

Основные жалобы пульмонологического больного и их интерпретация

Основной симптом		Дополнительные признаки	Принадлежность к синдрому
Кашель	Непродуктивный	возникает на глубине вдоха, сопровождается болью в грудной клетке	синдром сухого плеврита
	Продуктивный	постоянный, количество мокроты до 50 мл/сут., мокрота слизистая, вязкая, слизисто-гнойная	синдром бронхитический, синдром бронхообструктивный
		приступообразный с отделением стекловидной мокроты	синдром бронхоспастический

		гнойной мокроты более 50 мл, часто по утрам	синдром бронхоэктатический
		с отделением обильной до 250мл зловонной мокроты полным ртом геморрагического характера, содержащей детрит	синдром полости в легком, сообщающейся с бронхом
Примечание:"Лающий кашель", беззвучный кашель – не связан с патологией бронхолегочной системы, возникает при поражении гортани, голосовых связок.			
Одышка	Смешанная	свидетельствует о поражении альвеолярных структур, либо о нарушении альвеолярно-капиллярной диффузии газов, сопровождается недостаточной артериализацией крови	синдром дыхательной недостаточности
	Экспираторная	дыхание слышно на расстоянии, дистантные хрипы постоянные;	синдром бронхиальной обструкции
		дыхание слышно на расстоянии, дистантные хрипы приступообразные	синдром бронхоспазма
	Инспираторная (стридор)	• наличие аллергии; • высокая лихорадка; • паралич мягкого неба, серо-белые налеты в зеве, поражение сердца • преимущественно детский возраст, реприза, стадийность течения • внезапность появления	• резкое сужение или стеноз дыхательных путей • аллергический отек Квинке • заглоточный абсцесс • дифтерия • коклюш • аспирация инородного тела
Боли в груди	Внезапно возникающие, острые	быстро нарастающая резкая одышка смешанного характера	синдром пневмоторакса
	Постоянные связанные с дыханием	на высоте вдоха сопровождаются рефлекторным покашливанием	синдром сухого плеврита

	Постепенно ослабевающие	по мере уменьшения болей нарастает одышка смешанного характера	синдром гидроторакса, синдром экссудативного плеврита
Кровохарканье		в виде отдельных прожилок, плевков, необильное, менее 50 мл; кровь, смешанная с мокротой, светло-красная алая, пенистая, почти не свертывается	при воспалительных заболеваниях легких и бронхов (бронхиол) бронхиолиты, васкулиты
		геморрагическая ржаво-коричневая зловонная мокрота, большей частью трехслойная, выраженная воспалительная интоксикация, интермиттирующая лихорадка	абсцесс и гангрена легкого
		выделение большого количества мокроты "полным ртом", чаще по утрам, гнойной, неприятного сладковатого запаха, примесь крови скудная	синдром бронхоэктатический
		"ржавая " мокрота вязкая, равномерно окрашенная в ржавый цвет мокрота	массивное уплотнение легочной ткани (при крупозной пневмонии)
		скудное в виде отдельных прожилок крови в скудной мокроте, сопровождающее интенсивный малопродуктивный кашель	механическое происхождение вследствие сильных кашлевых толчков
		появление в мокроте сгустков крови возникает внезапно, часто связано с болью в грудной клетке. Появляется у лиц с повышенным риском тромбоэмболических осложнений: при варикозной болезни, мерцательной аритмии, пристеночном тромбэндокардите (уточняется при сборе анамнеза), на ЭКГ в динамике - поворот электрической оси сердца вправо, нарастающие признаки нагрузки на правые отделы сердца.	тромбоэмболии легочной артерии

	мокрота в виде малинового желе часто на фоне нарастающей опухолевой интоксикации, прогрессивного похудания, характерных болей в груди (см. выше). Возможна осиплость голоса и нарушение акта глотания.	при злокачественных новообразованиях легких
Легочное кровотечение	появление крови в мокроте - кровь откашливается, выделяется струйно или синхронно кашлевым толчком	причины легочного кровотечения, бронхоэктазы сухие бронхоэктазы
	количество крови от 50 мл цвет розово-красный, пенистая, не свертывается	гангрена легкого, абсцесс легкого
	количество крови до 600 мл – умеренно	аспергиллез, фиброзно-кавернознnй туберкулез легких, аневризмы в зоне бронхоэктазов и туберкулезных каверн, опухоли, закрытые травмы легких с|компрессией, контузией или разрывом легочной ткани, аспирация инородных тел вследствие травмы сосуда, бронхов или эрозия стенки бронха при пролежне
	количество крови свыше 600 мл – массивное окраска темно-коричневая, сгустки в виде ноздреватых мягких масс, включенных в алую пенистую кровь	длительная задержка крови в области каверны или бронхоэктаза

ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Слабость, недомогание, снижение памяти, работоспособности, плохой сон.
- Повышение температуры тела.

1.2 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ

При сборе анамнеза заболевания у больного с подозрением на патологию легких необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Начало и характер течения заболевания:

● острое начало заболевания наблюдается при острой пневмонии, остром бронхите, сухом плеврите;

● незаметное начало, постепенное появление кашля, позднее присоединение одышки характерно для хронического бронхита;

● развитие четко очерченных клинических приступов удушья при контакте с аллергеном, либо при обострении воспалительного процесса органов дыхания свидетельствует об атопической (экзогенной) или инфекционно-зависимой (эндогенной) бронхиальной астме;

● подострое нарастание симптомов отмечается при экссудативном плеврите;

● постепенное появление и прогрессирование болезненных симптомов характерно для рака легких, саркоидоза и в ряде случаев - туберкулеза легких;

● присоединение легочной одышки свидетельствует о развитии дыхательной недостаточности периферических отеков - о декомпенсации легочного сердца.

Подробные причины начала заболевания и обострений (переохлаждение, переутомление, травмы, контакт с больным в семье или в трудовом коллективе, контакт с аллергеном и др.).

Проведенное ранее обследование (рентген грудной клетки, ФЛГ, КТ, бронхоскопия, анализы крови, мокроты, плевральной жидкости, исследование функции дыхания и др.).

Проведенное ранее лечение и его эффективность (прием антибактериальных и противовирусных препаратов, бронхолитиков, противокашлевых и жаропонижающих средств, НПВС и др.).

1.3 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ

При сборе анамнеза жизни следует уточнить следующие моменты:

- *факторы риска развития заболевания легких:*

неудовлетворительные жилищно - бытовые и производственные условия (частые переохлаждения, сквозняки, работа на улице, контакт с химическими раздражителями, пылевыми факторами);

- *возможный контакт с больным туберкулезом;*

- *ранее перенесенные заболевания*: обратить внимание на частые респираторно-вирусные заболевания носоглотки и придаточных пазух, вирусные заболевания, аллергозы, заболевания, снижающие резистентность организма (сахарный диабет).
- *курение и алкоголизм;*
- *аллергологический анамнез;*
- *наследственность* (наследственные дефекты иммунной системы, дефицит протеолитических ферментов).
- *прием лекарственных препаратов при хронических заболеваниях других органов и систем* (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, ГКС, цитостатики), которые могут провоцировать бронхоспазм, кашель, снижение иммунитета;
- *травмы грудной клетки.*

ГЛАВА 2

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 ОБЩИЙ ОСМОТР

При общем осмотре необходимо обратить внимание на состояние больного. Тяжесть состояния больного - это интегральный показатель, оцениваемый по нарушению функционального состояния органов дыхания (по синдрому дыхательной недостаточности), сердечно-сосудистой системы (по синдрому легочного сердца и синдрому сердечной недостаточности) и интоксика-

ции (по степени выраженности лихорадки, по поражению других органов и систем, чаще сердца, сосудов, печени, почек) и их сочетанию.

Удовлетворительное состояние - отсутствуют признаки декомпенсации дыхательной и сердечно-сосудистой систем, интоксикация не выражена, поражение других органов и систем отсутствует;

Состояние средней тяжести - имеются признаки дыхательной недостаточности II - III степени, недостаточности кровообращения, вследствие хронического легочного сердца, выражены признаки интоксикационно-воспалительного синдрома (лихорадка, слабость, ознобы);

Тяжелое состояние - легочная или легочно-сердечная декомпенсация, крайняя выраженность интоксикационно-воспалительного синдрома, развитие угрожающих жизни легочных и внелегочных осложнений.

Сознание при заболеваниях легких чаще всего сохранено. Расстройства сознания в виде галлюцинаций, бреда могут наблюдаться при пневмонии у алкоголиков. Подавленность, апатия возникают на фоне выраженной гиперкапнии при бронхиальной астме, бронхитах, альвеолитах, раке легкого. Возможно развитие сопорозного состояния в тяжелых случаях крупозной пневмонии. Ступор и кома при заболеваниях легких встречаются редко.

Положение больного:

- активное положение больного характерно для острого бронхита, очаговой пневмонии; большинства диффузных заболеваний легких;

- пассивное положение может занимать больной крупозной пневмонией, гангреной легкого;

- вынужденное положение больной принимает для уменьшения или прекращения имеющихся у него болей, кашля, одышки. Положение с высоким головным концом называется ортопноэ. При легочном сердце ортопноэ связано с депонированием крови в венах нижних конечностей, при этом уменьшается масса циркулирующей крови, облегчается работа сердца, улучшается кровоснабжение головного мозга. Положение лежа на больном боку наблюдается при сухом плеврите. Уменьшение болей связано с ограничением движений плев-

ральных листков. Положение лежа на здоровом боку при абсцессе легкого и бронхоэктазах вызывает усиление кашля и улучшение дренажа в связи с попаданием содержимого полости в бронхи. Положение стоя или сидя, крепко опираясь руками о край стола или стула со слегка наклоненной вперед верхней половиной туловища встречается при бронхиальной астме.

Симптомы, выявляемые при осмотре лица, области головы и шеи у пульмонологических больных суммированы в таблице 2.

Таблица 2

Симптомы, выявляемые при осмотре лица, области головы и шеи у пульмонологических больных и их причины

Симптом		Причины
Осмотр лица	одутловатое лицо	венозный застой при частых приступах удушья и кашля, сдавливание лимфатических путей при гидротораксе, опухолевых заболеваниях, декомпенсированная правожелудочковая недостаточность
Осмотр лица	лихорадочное лицо (гиперемия кожи, блеск глаз, лихорадочный румянец щек - признаки выражены на стороне поражения).	крупозная пневмония
Осмотр рта	цианоз губ	дыхательная недостаточность
	высыпания на губах (hergpes 1abia1is)	крупозная пневмония, реже грипп, ОРВИ
Осмотр языка	сухой, покрытый налетом язык	высокая интоксикация при крупозной пневмонии, гангрене легкого, абсцессе
Осмотр шеи	набухание и пульсация яремных вен	при формировании легочного сердца

	увеличение лимфатических узлов	туберкулез, метастазы рака, лимфопролиферативные заболевания

При хронических заболеваниях легких обращает на себя внимание изменение **кожных покровов:**

• гиперемия кожных покровов преходящего характера наблюдается при лихорадочных состояниях; постоянного характера - при эритроцитозе, являющемся компенсаторной реакцией организма на длительную дыхательную недостаточность;

• при развитии дыхательной недостаточности возникает теплый цианоз (в отличие от холодного цианоза при сердечной недостаточности). При сочетании с эритроцитозом он приобретает багровый оттенок (багровый цианоз). "Серый цианоз" возникает при анемии и интоксикации, характерной для рака легких, туберкулеза, бронхоэктатической болезни. "Чугунный цианоз" наблюдается при декомпенсированном легочном сердце у больных с хроническим обструктивным бронхитом;

• повышенная влажность кожи встречается у лихорадящих больных чаще при критическом падении температуры.

Прогрессирующее похудание могут быть признаками хронического воспалительного процесса при бронхоэктазах, хроническом абсцессе легких, туберкулезе легких или злокачественных опухолях. Длительный немотивированный субфебрилитет и слабость без выраженного похудания характерны для саркоидоза.

У больных туберкулезом, раком легкого, бронхоэктатической болезнью вследствие длительной интоксикации подкожно - жировой слой недостаточно развит вплоть до кахексии.

Отеки наблюдаются при декомпенсированном легочном сердце.

Как правило, при острых заболеваниях органов дыхания, а так же при туберкулезе, отмечается увеличение лимфатических узлов преимущественно на стороне поражения.

Осмотр конечностей позволяет обнаружить изменение пальцев в виде "барабанных палочек" - колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев рук и ног, как правило, в сочетании с изменениями ногтей в виде "часовых стекол" вследствие трофических изменений тканей в дистальных отделах на фоне хронической дыхательной недостаточности и длительной интоксикации. Широкие утолщенные ногти ("часовые стекла") появляются при бронхоэктатической болезни, хроническом обструктивном бронхите, в результате хронической дыхательной недостаточности.

Повышение температуры (лихорадка) при заболеваниях легких может быть обусловлено бактериальным или вирусным воспалением, либо являться проявлением опухолевой интоксикации.

2.2 ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Статический осмотр. Форма грудной клетки в норме соответствует конституциональному типу пациента.

Для определения формы грудной клетки анализируют:

- положение ключиц,
- выраженность над- и подключичных ямок,
- состояние грудины (угол Людовика, наличие деформаций),
- размер эпигастрального угла,
- ход ребер и состояние межреберных промежутков (ширина, выбухание, западение),
- размеры грудной клетки (боковой, передне-задний),
- соотношение грудного и брюшного отделов туловища,
- положение лопаток (симметричность, прилегание к грудной клетке).

При заболеваниях легких, осложненных эмфиземой, наблюдается эмфизематозная грудная клетка. Ее признаками является увеличение переднезаднего размера грудной клетки и расширение межреберных промежутков. Та-

кие изменения обусловлены увеличением воздушности и снижением эластичности легких. Легкие постоянно находятся как бы в фазе вдоха. В акте дыхания активно участвуют вспомогательные мышцы плечевого пояса и межреберные мышцы, обуславливающие втяжение межреберных промежутков.

Форма грудной клетки может изменяться вследствие увеличения или уменьшения объема только одной половины грудной клетки. Эти изменения могут быть как временными, так и постоянными. Асимметрия грудной клетки с увеличением объёма ее одной половины наблюдается при выпоте в плевральную полость значительного количества жидкости (экссудат или транссудат), а также при наличии воздуха в плевральной полости (пневмоторакс). При этом на увеличенной половине отмечается сглаживание или выбухание межреберных промежутков, асимметричное расположение ключиц и лопаток и отставание при дыхании движения пораженной половины грудной клетки от движения здоровой. После ликвидации из плевральной полости воздуха или жидкости грудная клетка приобретает нормальную симметричную форму.

Уменьшение объема половины грудной клетки происходит в результате развития плевральных спаек или полного заращения плевральной щели после длительно не рассасывающегося экссудативного плеврита, после операции удаления части или целого легкого, при уменьшении легкого в результате разрастания соединительной ткани (пневмосклероз, карнификация) после крупозной пневмонии, инфаркта легкого, абсцесса, туберкулеза, при спадении легкого или его доли в результате ателектаза, причиной которого являются рак бронха или закупорка бронха инородным телом.

Грудная клетка при уменьшении одной половины в результате вышеперечисленных причин становится асимметричной. Плечо на стороне уменьшенной половины опущено. Ключица и лопатка расположены ниже, движения их во время глубокого дыхания замедлены. Надключичные и подключичные ямки западают, межреберные промежутки уменьшены или вовсе не выражены. Иногда более сильное западение надключичной ямки на одной стороне зависит от уменьшения верхушки легкого за счет фиброза.

Динамический осмотр.

- Определение типа дыхания также имеет значение для выявления патологических состояний со стороны бронхолегочной системы.

В норме наиболее часто встречаются брюшной или диафрагмальный типы тип дыхания. Грудной тип может наблюдаться в норме у женщин, особенно регулярно использующих утягивающее белье и одежду, ограничивающие нормальное движение диафрагмы и передней брюшной стенки при дыхании. Смешанный тип дыхания часто встречается у лиц пожилого возраста.

При патологии смешанный тип дыхания наблюдается у женщин при сухом плеврите, плевральных спайках, миозите и грудном радикулите в результате снижения сократительной способности межреберных мышц. Тогда дыхательные движения осуществляются при помощи диафрагмы. У мужчин смешанное дыхание встречается при слабом развитии мышц диафрагмы, при патологии органов брюшной полости. Дыхание в этом случае осуществляется за счет межреберных мышц.

- Частота дыхания у взрослого человека в покое составляет от 16 до 20 в минуту, во сне - до 12 - 14 в минуту. Учащение дыхания наблюдается при осложнении болезни легких синдромом дыхательной недостаточности, а также у здорового человека при физической нагрузке, эмоциях, после приема обильной пищи.

- Глубина дыхания в норме у взрослых (объём вдыхаемого воздуха) составляет от 300 до 900 мл, в среднем 500 мл. В зависимости от изменения глубины различается глубокое и поверхностное дыхание. Редкое поверхностное дыхание наблюдается при резком угнетении дыхательного центра, при выраженной эмфиземе, а также при сужении голосовой щели или трахеи. Глубоким и частым дыхание становится при лихорадке, анемии.

- Дыхание у здорового человека ритмичное. При патологических состояниях встречается аритмичное дыхание Биота, Чейн-Стокса, Грокка, что как правило, связано с нарушением мозгового кровообращения по различным причинам.

- Соотношение фаз вдоха и выдоха. В норме это отношение равно 1:1,2. У больных с бронхиальной обструкцией, бронхиальной астмой наблюдается удлинение фазы выдоха.

- Симметричность участия в дыхании правой и левой половин грудной клетки может нарушаться при гидро- и пневмотораксе, крупозной пневмонии, ателектазе.

- Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания свидетельствует о выраженных нарушениях вентиляции при синдроме дыхательной недостаточности.

2.3 ПАЛЬПАЦИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Пальпация грудной клетки применяется для диагностики заболеваний органов дыхания и включает в себя выявление болезненности и напряжения мышц грудной клетки, резистентности грудной клетки, определения голосового дрожания, определения трения плевры на ощупь.

1) Болезненность и напряжение мышц грудной клетки

Локальная боль, выявляемая более чем в одном межреберье, но не на всем протяжении межреберных промежутков, усиливающаяся во время вдоха и при наклоне туловища в здоровую сторону и, ослабевающая при ограничении подвижности грудной клетки при сдавлении ее с обеих сторон ладонями, может быть вызвана сухим фибринозным плевритом.

2) Определение эластичности грудной клетки

В норме грудная клетка упругая, эластичная, т.е. податливая. Нарушение эластичности грудной клетки возникает в виде повышения ее резистентности. Повышенное сопротивление (ригидность) грудной клетки наблюдается при эмфиземе легких, при выпотном плеврите, опухоли плевры, а также у пожилых.

3) Определение голосового дрожания

Голосовое дрожание представляет собой возникающие при разговоре и ощущаемые пальпаторно колебания грудной клетки, которые передаются на нее с вибрирующих голосовых связок по столбу воздуха в трахее и бронхах.

При определении голосового дрожания больной низким голосом повторяет слова, содержащие звук «Р» (например «трактор» или «тридцать три»). Врач в это время кладет ладони плашмя на симметричные участки грудной клетки над легочной тканью. В норме голосовое дрожание ощущается симметрично одинаковой силы, но несколько громче в верхних, и слабее в нижних отделах. Это связано с анатомическими особенностями легких - близким расположением главных бронхов к верхним отделам и меньшим количеством легочной ткани в области верхних долей легких.

Ослабление голосового дрожания над всей поверхностью наблюдается у лиц с тихим (ослабленные больные) и высоким голосом (у женщин, детей), у лиц с утолщенной грудной клеткой (ожирение, развитая мускулатура), а так же при повышении воздушности легочной ткани (эмфизема). Локальное ослабление голосового дрожания вплоть до полного отсутствия его возможно при скоплении в плевральной полости жидкости или газа, что обусловлено оттеснением легочной ткани от поверхности грудной клетки, при наличии препятствия проведению голоса на грудную клетку при обтурационном ателектазе (закупорка или сдавление бронха опухолью).

Усиление голосового дрожания при патологии респираторных отделов легких связано с улучшением проведения звука в легочной ткани в результате ее уплотнения (пневмония, инфаркт легкого, туберкулез, компрессионный ателектаз) и при наличии полости в легком, заполненной воздухом и сообщающейся с бронхом.

Интерпретация результатов определения голосового дрожания см таблицу 3

Таблица 3

Интерпретация результатов определения голосового дрожания

Голосовое дрожание	Синдромы
Не изменено	1. Норма 2. Сужение бронхов

Ослабление на стороне поражения	1. Гидроторакс 2. Обтурационный ателектаз 3. Фиброторакс или шварты 4. Пневмоторакс
Усиление на стороне поражения	1. Полость в легком, сообщающаяся с бронхом 2. Долевое уплотнение 3. Очаговое уплотнение 4. Компрессионный ателектаз
Симметричное, двусторонее ослабление	1. Эмфизема легких 2. Ожирение

2.4 ПЕРКУССИЯ ЛЕГКИХ

Это нанесение на грудную клетку перкуторных ударов, приводящих подлежащие органы в колебательные движения, физическая характеристика которых (продолжительность звуковых колебаний, их частота, амплитуда и тембровая окраска) зависят от плотности органа, эластичности его структур и содержания в нем воздуха.

Общие правила перкуссии:

1. Положение врача и больного: врач находится справа, лицом к больному.

2. Палец-плессиметр прижимается плотно к коже.

3. Палец-молоточек перпендикулярен пальцу-плессиметру.

4. Правая рука расположена параллельно левой.

5. Наносится два отрывистых перкуторных удара.

6. Движения правой руки - только в лучезапястном суставе.

7. Руки врача должны быть теплыми.

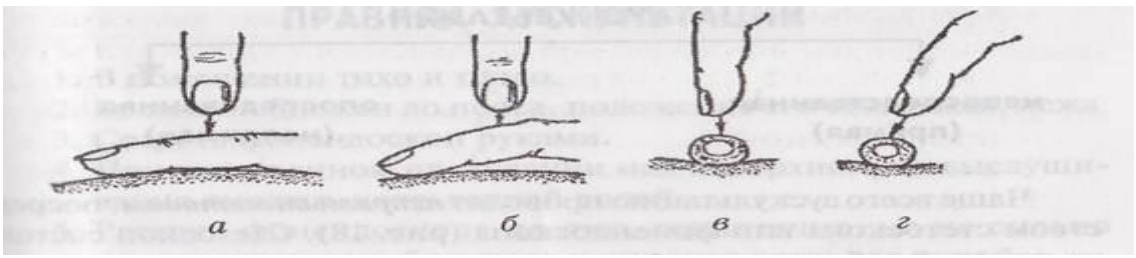


Рисунок 1. Ошибки в технике проведения перкуссии: положение пальца плессиметра - а) правильное, б) неправильное; положение пальца - молоточка - в) правильное, г) неправильное.

Перкуссия легких делится на сравнительную и топографическую

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕРКУССИЯ ЛЕГКИХ

Цель сравнительной перкуссии: сравнение звуков над симметричными участками легких.

Правила сравнительной перкуссии:

1. Сравнение звуков над симметричными участками.
2. Сила удара - средняя (проникновение 6-7 см).
3. Перкуссия проводится по межреберьям.

Виды перкуторного звука

Над легкими здорового человека при перкуссии слышен *ясный легочной звук,* который в основном обусловлен колебаниями плотных элементов альвеол и содержащегося в альвеолах воздуха.

Ясный легочной звук – это громкий, полный (длительный), довольно низкий и нетимпанический перкуторный звук.

При уменьшение воздушности легочной ткани выслушивается *притупление* перкуторного звука. При замещении легочной ткани безвоздушной средой он становится *абсолютным тупым.*

Тупой звук *– это короткий, тихий, высокочастотный звук.*

Коробочный звук- получил свое название из-за сходства со звуком, возникающий при поколачивании по пустой коробке. Он появляется при резком ослаблении эластичности легких с одновременным расширением и вздутием альвеол, что отмечается при эмфиземе легких.

Тимпанический звук выявляется при резко повышенной воздушности легочной ткани, при наличии в ней полости (абсцесс, бронхоэктаза), заполненной воздухом (пневмоторакс).

Примечание: главное отличие ясного легочного звука от тимпанического заключается в выраженной тембровой окраске перкуторного звука, которая полностью отсутствует в случае тимпанического и резко уменьшена в случае коробочного звука

Интерпретация данных, полученных при сравнительной перкуссии, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Интерпретация результатов сравнительной перкуссии

Перкуторный звук	Патологические синдромы
Притупленный (укороченный) или тупой	1. Синдром массивного уплотнения 2. Синдром очагового уплотнения 3. Синдром обтурационного ателектаза 4. Синдром гидроторакса (бедренный звук)
Тимпанический	1. Синдром пневмоторакса 2. Синдром полости в легком (диаметром > 5 см и гладкостенная)
Коробочный	Синдром эмфиземы легких
Притупленный (укороченный) с тимпаническим оттенком	1. Начальные стадии воспаления легочной ткани (воспалительный отек альвеолярной стенки + сохранение воздушности альвеол + снижение их эластичности) 2. Синдром компрессионного ателектаза

Интегральная оценка и интерпретация результатов сравнительной перкуссии легких и голосового дрожания представлена в таблице 5.

Таблица 5.

Интегральная оценка и интерпретация результатов сравнительной перкуссии легких и голосового дрожания

Перкуторный звук	Голосовое дрожание	Синдромы
Притупление или тупой	Ослаблено	1. Синдром гидроторакса 2. Синдром обтурационного ателектаза
	Усиление	Начальная стадия крупозной пневмонии (синдром массивного уплотнения легочной ткани).
Тимпанический	Ослабление	Синдром пневмоторакса

Коробочный	Ослабление	Синдром эмфиземы легких
Притупление с тимпаническим оттенком	Усиление	1.Начальные стадии воспаления 2.Синдром компрессионного ателектаза

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕРКУССИЯ ЛЕГКИХ

Цели топографической перкуссии:

1. Определение границ легких.

2. Определение подвижности нижнего легочного края.

Правила топографической перкуссии:

1. Топографическая перкуссия проводится по топографическим линиям

2. Сила удара - тихая (проникновение 2 - 3 см).

3. Перкуссия проводится по ребрам и межреберьям.

4.Направление перкуссии от легочного к тупому звуку.

5. Отметка границы легкого - по краю пальца, обращенному к легочному звуку (единственное исключение - при определении дыхательной экскурсии нижнего края легкого на выдохе).

Результаты топографической перкуссии легких здорового человека нормостенического телосложения представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Результаты топографической перкуссии легких здорового человека нормостенического телосложения

границы легких	**Справа**	**Слева**
Верхняя граница		
• спереди	3-4 см выше ключицы	3-4 см выше ключицы
• сзади	Остистый отросток VII шейного позвонка	Остистый отросток VII шейного позвонка
Поля Кренига	3-8 см	3-8 см
Нижняя граница		
• окологрудинная линия	Пятое межреберье	Не определяют
• срединно-ключичная	VI ребро	Не определяют

• передняя подмышечная	VII ребро	VII ребро
• средняя подмышечная	VIII ребро	VIII ребро
• задняя подмышечная	IX ребро	IX ребро
• лопаточная	X ребро	X ребро
• околопозвоночная	Остистый отросток XI грудного позвонка	Остистый отросток XI грудного позвонка
Подвижность легочных краев		
• срединно-ключичная	4-6 см	Не определяют
• средняя подмышечная	6-8 см	6-8 см
• лопаточная	4-6 см	4-6 см

При различных патологических состояниях границы легких могут смещаться книзу или кверху от нормального положения, причем их смещение может быть как двухсторонним, так и односторонним и зависеть от поражения, как легких, так и плевры, диафрагмы, органов брюшной полости и др. (таблица 7).

Таблица 7.

Интерпретация результатов топографической перкуссии легких при патологии

Изменение границ легкого	Причины
Нижние границы опущены (смещены вниз) с обеих сторон	1. Низкое стояние диафрагмы (спланхноптоз, ослабление тонуса брюшных мышц) 2. Эмфизема легких (остро возникшая при приступе бронхиальной астмы и хронически протекающая эмфизема)
Нижние границы опущены (смещены вниз) с одной стороны	1. Односторонний паралич диафрагмы 2. Викарная эмфизема одного легкого при выключении другого из акта дыхания (экссудативный плеврит, гидроторакс, пневмоторакс) 3.
Нижние границы приподняты (смещены вверх) с обеих сторон	1. Высокое стояние диафрагмы (асцит, метеоризм, скопление воздуха в брюшной полости, беременность) 2. Сморщивание (рубцевание) легкого в нижних долях

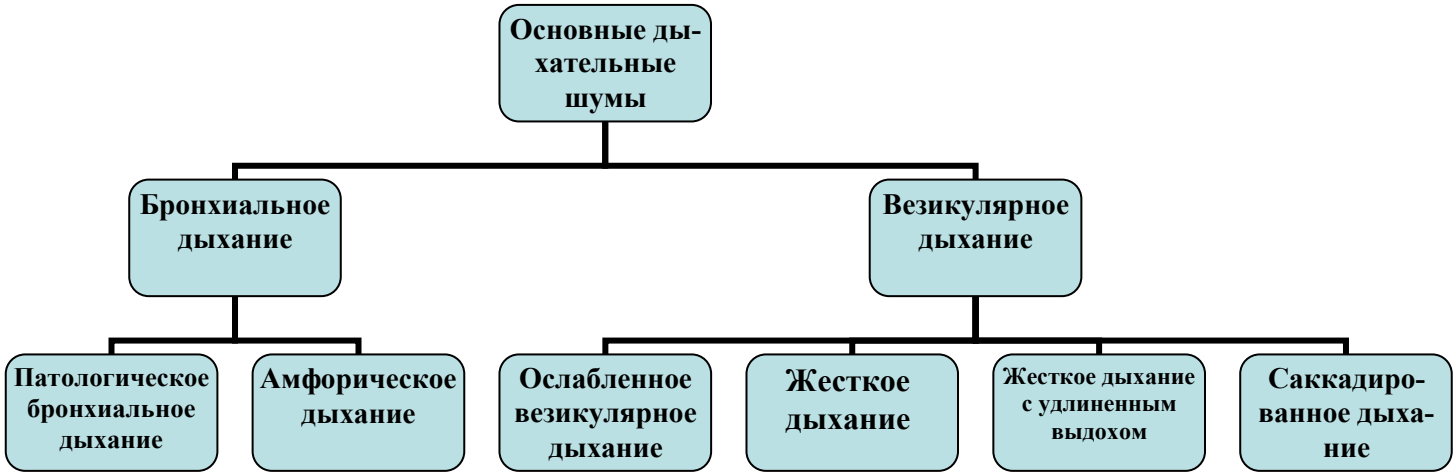
Нижние границы приподняты (смещены вверх) с одной стороны	1. Пневмосклероз, фиброз легкого в нижней доле 2. Обтурационный ателектаз нижнедолевого бронха 3. Пневмоторакс, гидроторакс 4. Увеличение печени, селезенки
Верхние границы опущены (смещены вниз), сужены поля Кренига	1. Воспалительная инфильтрация верхушек (пневмония, туберкулез) 2. Пневмосклероз, фиброз легкого в верхних долях (перенесенный туберкулез, абсцесс) 3. Спадение легкого в верхних долях (обтурационный ателектаз)
Верхние границы приподняты (смещены вверх), расширены поля Кренига	Эмфизема легких (остро возникшая при приступе бронхиальной астмы и хронически протекающая эмфизема)

2.5 АУСКУЛЬТАЦИЯ ЛЕГКИХ

Аускультация (выслушивание) - метод исследования внутренних органов, основанный на выслушивании звуковых явлений, связанных с их деятельностью. Аускультация является незаменимым диагностическим методом исследования легких.

При аускультации легких необходимо вначале определить характер основного дыхательного шума, затем наличие дополнительных (побочных) дыхательных шумов и, наконец, выслушать голос пациента (бронхофония).

В норме к основным дыхательным шумам относят **бронхиальное и везикулярное дыхание**, которые выслушиваются при спокойном дыхании больного через нос, рот закрыт.



В патологических условиях вариантами бронхиального дыхания могут быть:

- *патологическое бронхиальное дыхание;*
- *амфорическое*.

Вариантами везикулярного дыхания могут быть:

- *ослабленное везикулярное;*
- *жесткое;*
- *жесткое с удлиненным выдохом;*
- *саккадированное.*

ВЕЗИКУЛЯРНОЕ (АЛЬВЕОЛЯРНОЕ) ДЫХАНИЕ

Везикулярное дыхание – это основной дыхательный шум, который возникает в результате расправления альвеол легких во время вдоха. Колебания стенок альвеол продолжаются в начале выдоха, занимая примерно 1/3 его (рис. 2). При этом воздух, поступающий в альвеолы, вызывает растяжение их стенок. Стенки альвеол переходят из расслабленного состояния в напряженное, что вызывает колебательные движения, образующие шум.

Лучше везикулярное дыхание выслушивается на передней поверхности грудной клетки ниже II ребра, подмышечных и подлопаточных участках. В

участках верхушек и нижних краев легких, где масса альвеол меньше, оно прослушивается хуже.

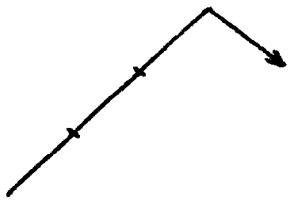


Рис. 2. Схема везикулярного дыхания

Ослабленное везикулярное дыхание

Ослабленное везикулярное дыхание –вариант везикулярного дыхания выслушивается локально или диффузно при патологии альвеолярной ткани. При данном дыхании выдох меньше 1/3 вдоха. (рис 3)

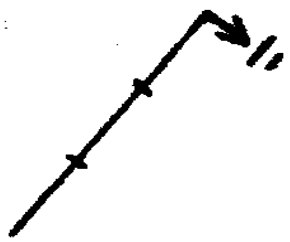


Рис. 3. Схема ослабленного везикулярного дыхания

Причины ослабления везикулярного дыхания

Физиологические:

1. толстая грудная стенка: ожирение, чрезмерное развитие мускулатуры,
2. незначительный слой легочной ткани: верхушки, нижние отделы легких.

Патологические:

1. синдромы «преграды»: плевральный выпот, пневмоторакс, фиброторакс;
2. снижение эластичности альвеол: эмфизема, интерстициальный отек легких, воспалительное набухание альвеолярных стенок части легкого (начальная стадия крупозной пневмонии);
3. недостаточное поступление воздуха в альвеолы по трахеобронхиальному дереву в результате образования механического препятствия (опухоли брон-

ха, инородного тела бронха), а также при воспалении дыхательных мышц (миозит) и переломе ребер, сильной слабости и адинамии, при ограничении глубины дыхания больной половины грудной клетки (например, при сухом плеврите).

Жесткое дыхание

Жесткое дыхание (рис.4). Это усиление везикулярного дыхания, которое характеризуется низкотональным звуком, отличающимся неровным, шероховатым звучанием, занимающим полностью фазы вдоха и выдоха. Причина – сужение просвета бронхов в результате воспалительного отека слизистой (бронхит).

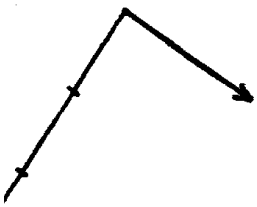


Рис. 4. Схема жесткого дыхания

Жесткое дыхание с удлиненным выдохом

Жесткое дыхание с удлиненным выдохом (рис. 5) – признак сужения просвета мелких бронхов. Возникает в результате выраженной обструкции бронхов, что сопровождается увеличением скорости движения воздуха преимущественно на выдохе (ХОБЛ, бронхиальная астма).



Рис. 5. Схема жесткого дыхания с удлиненным выдохом

Саккадированное или прерывистое дыхание

Саккадированное или прерывистое дыхание (рис. 6) - это дыхание, когда фаза вдоха состоит из коротких прерывистых вдохов с небольшими паузами,

выдох не изменен. Наблюдается при: неравномерном сужении просвета бронхиол вследствие закупорки слизью, неравномерном сокращении дыхательной мускулатуры (миозиты, миастения, ботулизм, в верхушках легких при туберкулезном инфильтрате), неврастении и нервном перевозбуждении, переохлаждении.

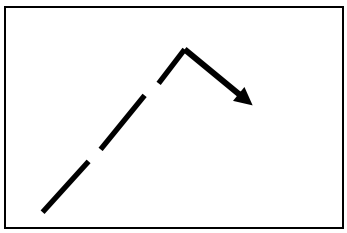


Рис. 6. Схема саккадированного дыхания

БРОНХИАЛЬНОЕ (ЛАРИНГО-ТРАХЕАЛЬНОЕ) ДЫХАНИЕ

Бронхиальное дыхание (рис. 7) это основной дыхательный шум возникает в гортани при прохождении воздуха через голосовую щель и обусловлено колебаниями голосовых связок и прилежащих к ним частей гортани. Выслушивается во время вдоха и в течение всего выдоха: шум на выдохе более грубый, громкий и продолжительный из-за сужения голосовой щели на выдохе. Напоминает звук «х-ХХ»

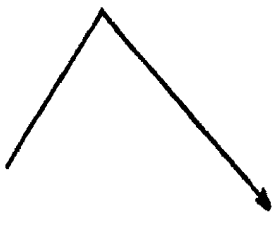


Рис.7. Схема бронхиального дыхания

Зоны выслушивания **физиологического бронхиального дыхания***:*

- передняя поверхность гортани, в области щитовидного хряща, яремная ямка,
- область рукоятки грудины и места соединения ее с телом грудины,

- сзади на уровне VII шейного позвонка,
- межлопаточное пространство на уровне III - IV грудных позвонков (ориентир- ость лопатки).

Появление бронхиального дыхания в каком-либо месте грудной клетки, кроме названных выше мест указывает на патологические изменения в легких и такое бронхиальное дыхание называют *патологическим бронхиальным дыханием.*

Патологическое бронхиальное дыхание

Проводится на поверхность грудной стенки только при определенных условиях, основным из которых является:

1. уплотнение легочной ткани при заполнении альвеол воспалительным экссудатам (крупозная воспаление легких, туберкулез и др) или кровью (инфаркт легкого);
2. при сдавлении альвеол жидкостью или воздухом при накоплении их в плевральной полости и поджатие легкого к его корню (компрессионный ателектаз).

Амфорическое дыхание

Амфорическое дыхание (рис. 8) – вариант бронхиального дыхания выслушивается при обнаружении в легком гладкостенной полости диаметром 5-6 см, сообщающейся с крупным бронхом (вследствие сильного резонанса появляются дополнительные обертоны, изменяющие тембр основного тона бронхиального дыхания).

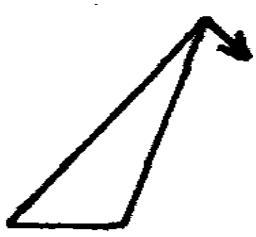
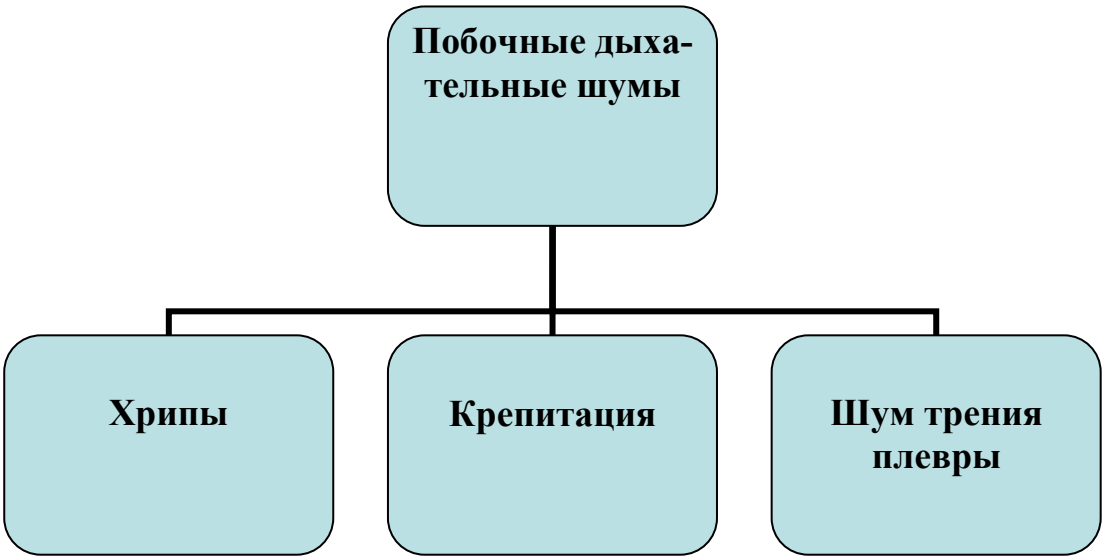


Рис.8. Схема амфорического дыхания

Побочные дыхательные шумы

Побочные (добавочные) дыхательные шумы – это шумы, возникающие на фоне основных дыхательных шумов. Выслушиваются при глубоком дыхании через рот.



Хрипы - это добавочные дыхательные шумы, возникающие в трахее, бронхах и полостях легких вследствие бронхоспазма, неравномерного набухания слизистой оболочки, а также колебаний их содержимого.

Различают сухие (рис 9) и влажные (пузырчатые) хрипы (рис. 10а-в).



Рис. 9. Схема сухих хрипов

Сухие хрипы возникают только в бронхах и в тех случаях, когда их просвет суживается или когда в них имеется вязкий секрет, располагающийся в виде нитей, перемычек, пленок. Воздух, проходя через такие участки, образует завихрения, круговороты, что ведет к появлению музыкальных шумов, называемых сухими хрипами.

Свистящие (высокие, дискантные) сухие хрипы – возникают в мелких бронхах при сужении их просвета. Во время приступа бронхиальной астмы (при

бронхоспастическом синдроме), когда имеется спазм гладкой мускулатуры бронхов и скопление в них вязкого секрета (дискриния), сухие хрипы лучше слышны во время удлиненного выдоха. Нередко они могут быть слышны даже на расстоянии от больного. Такие хрипы называются дистантными.

Гудящие и жужжащие (басовые, низкие) сухие хрипы – возникают в крупных и средних бронхах при отеке слизистой оболочки, скоплении густой мокроты.

Влажные хрипы

Влажные хрипы обусловливаются скоплением в дыхательных путях либо в сообщающихся с ними патологических полостях жидкости (экссудата, транссудата, бронхиального секрета, крови). Основной причиной их возникновения является образование мгновенно лопающихся воздушных пузырьков при прохождении дыхательного воздуха через жидкий секрет.

Мелкопузырчатые влажные хрипы – образуются в мелких бронхах при наличии жидкой мокроты,



Рис. 10а. Схема мелкопузырчатых хрипов

Несмотря на то, что местом возникновения влажных мелкопузырчатых хрипов являются мелкие бронхи – причиной их возникновения является, как правило, воспалительный отек альвеолярной ткани легких. Выслушивание их на ограниченном участке часто свидетельствует о развитии бронхопневмонии.

Среднепузырчатые влажные хрипы – образуются в бронхах среднего калибра и в мелких ателектазах в том случае, когда там имеются условия для скопления жидкого содержимого, например – при наличии бронхоэктазов. Причиной воз-

никновения среднепузырчатых хрипов так же может быть гнойное воспаление при гнойном бронхите (рис 10б).

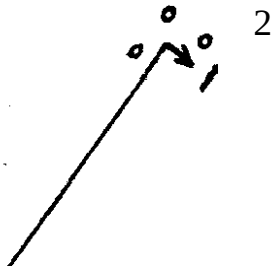


Рис. 10б. Схема среднепузырчатых хрипов

Крупнопузырчатые влажные хрипы – образуются в крупных бронхах, трахее и полостях легких. Они носят характер клокочущих, обычно слышны на расстоянии. Крупнопузырчатые хрипы, расположенные симметрично в заднее-нижних отделах легких или по свей дыхательной поверхности, характерны для отека легких. Локально они могут выслушиваться над полостью с уровнем жидкости, соединяющейся с бронхом (рис. 10- в). В этом случае хрипы будут крупнопузырчатыми и звонкими, так как они образуются в резонирующей полости. Плотная капсула полости и перефокальное воспаление так же способствуют хорошему проведению звука.

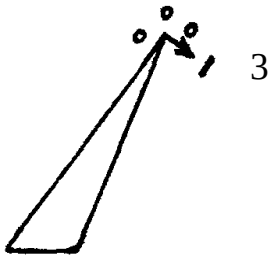


Рис. 10в. Схема крупнопузырчатых хрипов

*Отличительные особенности хрипов***:**

- выслушиваются на вдохе и на выдохе,
- изменяются после кашля,
- кустически – разнообразные звуки,

- при надавливании стетоскопом не усиливаются,
- не выслушиваются при ложном дыхании.

Крепитация

Крепитация - это добавочные дыхательные шумы, возникающие в альвеолах при наличии в них небольшого количества жидкого секрета (истинная крепитация) (рис 11). Истинная или воспалительная крепитация наблюдается в течение продолжительного времени и исчезает при полном заполнении альвеол экссудатом, или при полном его рассасывании. Крепитация вследствие понижения эластических свойств легочной ткани (ложная крепитация) непостоянная, возникает у пожилых при первых глубоких дыхательных движениях после длительного лежания.

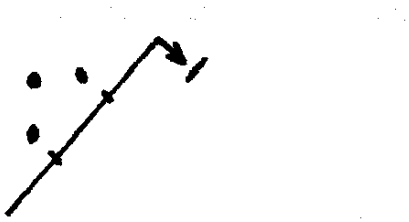


Рис. 11. Схема крепитации

Причины возникновения крепитации

- Начальная (I) стадия крупозной пневмонии – незвучная начальная крепитация (crepitatio indux);
- конечная (III) стадия крупозной пневмонии – звучная конечная крепитация (crepitatio redux);
- очаговая пневмония (не частое явление);
- начальные стадии туберкулезной инфильтрации легких;
- инфаркт легкого;
- начальные стадии отека легких;
- хроническая застойная сердечная недостаточность;
- в нижних отделах легких у ослабленных и пожилых больных.

Отличительные особенности крепитации:

- выслушивается на высоте вдоха,
- не изменяется и не исчезает после кашля,
- при надавливании стетоскопом не усиливается,
- не выслушивается при ложном дыхании.

Шум трения плевры

Шум трения плевры - это добавочный дыхательный шум, выслушиваемый над местом воспаления плевральных листков, напоминает скребущее шуршанье или царапанье (рис. 12).

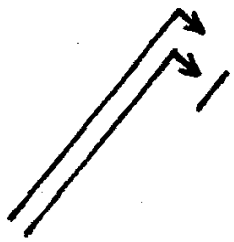


Рис. 12. Схема шума трения плевры

Причины возникновения шума трения плевры

- Сухой плеврит;
- экссудативный плеврит – после рассасывания экссудата;
- туберкулез плевры;
- карциноматоз плевры;
- значительное обезвоживание и высыхание листков плевры (холера, спру, неукротимая рвота);
- уремия.

Отличительные особенности шума трения плевры:

- выслушивается на вдохе и выдохе,
- не изменяется и не исчезает после кашля,
- при надавливании стетоскопом усиливается,
- выслушивается при ложном дыхании.

Бронхофония

Бронхофония – это проведение голоса из гортани по воздушному столбу трахеи и бронхов на поверхность грудной клетки. Оценивается с помощью аускультации.

Физиологическая бронхофония выслушивается слабо и одинаково с обеих сторон в симметричных точках. Произносимые слова неразличимы, звуки сливаются и слышны как неясное гудение.

Усиленная бронхофония возникает в тех же случаях, что и усиленное голосовое дрожание (при уплотнении легочной ткани: пневмония, туберкулез и др.), при полостных процессах в легких (абсцесс, каверна).

Ослабление бронхофонии с одной стороны определяется при экссудативном плеврите, гидротораксе, пневмотораксе и обтурационном ателектазе. При эмфиземе легких выявляется двустороннее ослабление бронхофонии.

С помощью бронхофонии можно выявить небольшие и глубоко расположенные очаги уплотнения в легких, тогда как в этих случаях бронхиальное дыхание вовсе не выслушивается или выслушивается неясно, а голосовое дрожание не изменяется. Кроме того, не все больные, особенно ослабленные, в тяжелом состоянии, могут глубоко дышать, для того чтобы выслушать у них бронхиальное дыхание или громко говорить, чтобы определить у них голосовое дрожание. Выслушивание бронхофонии имеет преимущества перед определением голосового дрожания при обследовании женщин и больных с высоким голосом.

ГЛАВА 3

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

При заболеваниях легких в общем анализе крови могут быть различные изменения:

- для острого бронхита характерны умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, небольшое увеличение СОЭ;

- при обструктивном бронхите при отсутствии бактериальных обострений изменений в анализе крови обычно не наблюдается;
- для эмфиземы воспалительные изменения в общем анализе крови не характерны. При буллезной эмфиземе - снижение α_1-глобулинов при электрофорезе белков сыворотки и снижение α_1-антитрипсина в сыворотке;
- для бронхоэктазов характерны лейкоцитоз, ускорение СОЭ, иногда анемия;
- при прогрессирующей ДН на фоне гипоксемии возникает полицитемия, характеризующаяся увеличением эритроцитов и гемоглобина, повышением вязкости крови;
- для бронхиальной астмы типична эозинофилия крови, лейкоцитоз может быть при наличии активного инфекционно-воспалительного процесса;
- для пневмонии характерным является нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. СОЭ может быть умеренно или значительно увеличена. При крупозной пневмонии характерно появление токсической зернистости лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево до метамиелоцитов и миелоцитов.

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

При воспалительных заболеваниях бронхо-легочного аппарата: СРБ – положительный, повышено содержания сиаловых кислот, α_2-, γ-глобулиновых фракций; при ХОБЛ снижение α_1-антитрипсина в сыворотке, отсутствие α_1-глобулинового пика при электрофорезе белков сыворотки.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ

Клиническое исследование мокроты включает в себя макроскопическое, микроскопическое и микробиологическое исследование.

При **макроскопическом** исследовании мокроты определяется ее цвет, консистенция, характер, запах, наличие патологических примесей.

Цвет мокроты определяется ее составом: серозная мокрота бесцветна, желтый или желтовато-зеленый цвет указывает на примесь гноя, красный цвет обусловлен наличием крови в мокроте.

Консистенция мокроты определяется как жидкая, полувязкая, вязкая, очень вязкая (стекловидная).

Характер мокроты определяется соотношением ее составных частей – слизи, серозной жидкости, гноя, крови. Выделяют четыре основных вида мокроты:

● слизистая мокрота - прозрачная, белесоватая с синеватым оттенком. Вязкость колеблется в широких пределах. При острых и хронических необструктивных бронхитах – сравнительно жидкая, либо тягучая. При обструктивных бронхитах – вязкость резко повышается вплоть до формирования каучукоподобных слепков бронхов. При бронхиальной астме мокрота носит стекловидный характер;

● гнойная мокрота - желтого или желто-зеленого цвета, часто с зловонным запахом. Встречается при бронхоэктазах, полости в легком, дренирующейся бронхом, в частности – при хроническом абсцессе легкого;

● серозная мокрота – бесцветная, жидкая, пенистая. Характерна для отека легких, встречается так же при секретирующей аденоме бронха;

● кровавая мокрота – красного цвета, жидкая. Встречается в самых разнообразных вариантах и требует серьезной дифференциальной диагностики.

Часто имеет место комбинация основных видов мокроты, а именно – слизисто-гнойная – при гнойно-обструктивных бронхитах, бронхоэктазах, серозно-геморрагическая – остром отеке легких, опухоли легких и т.д.

Запах у свежевыделенной негнойной мокроты отсутствует. Зловонный запах свежевыделенной мокроты обусловлен образованием меркаптопурина при разложении белков легочной ткани или мокроты и характерен для бронхоэктазов, для прорыва в бронх гнойного распада легочной ткани или эмпиемы плевры.

К *патологическим примесям* относятся:

- сгустки фибрина или слизи в виде белесовато-серых комочков и ветвящихся слепков бронхиального дерева – характерны для крупозной (фибринозной) пневмонии или могут выделятся при откашливании после приступа удушья у больных бронхиальной астмой;
- пробки Дитриха – белесовато-желтоватые комочки, издающие при раздавливании зловонный запах, - типичны для хронического гнойного процесса в бронхах (например, при бронхоэктатической болезни).

Расслаивание мокроты на 2 или 3 слоя происходит из-за разницы в удельном весе ее составных частей. Нижний слой всегда представлен гнойным осадком.

Микроскопическое исследование мокроты предполагает активный поиск элементов, которые несут диагностическую информацию:

● лейкоциты – их большое количество указывает на наличие воспалительного процесса (без четкого указания на локализацию воспаления);

● эритроциты – их присутствие в препарате подтверждает наличие кровохарканья;

● эозинофилы – их наличие указывает на аллергическое воспаление. Характерно для бронхиальной астмы;

● эпителиальные клетки: *плоские* – происходят из полости рта и носоглотки. Для диагностики заболеваний бронхо-легочной системы значения не имеют; *цилиндрические* – происходят из бронхов и их количество увеличивается при бронхитах, бронхиальной астме и бронхоэктазах; *круглые* – представляют собой альвеолярный эпителий. Наличие в препарате большого их количества указывает на патологический процесс в альвеолярной ткани;

● эластические волокна встречаются при патологических процессах, сопровождающихся распадом легочной ткани (например, при абсцессах легких, при бронхоэктазах);

● спирали Куршмана (штопорообразные закрученные тяжи слизи) и кристаллы Шарко-Лейдена (продукт кристаллизации белка, освобождающегося при распаде эозинофилов) характерны для бронхиальной астмы и связаны с ал-

лергическими воспалением бронхов;

● наличие внутриклеточных зерен гемосидерина характерно для «клеток сердечных пороков», а так же встречается в мокроте больных абсцессом легкого.

Бактериоскопическое исследование мокроты позволяет оценить тип патогенной микрофлоры. Бактериологическое исследование мокроты дает возможность идентифицировать возбудителя и оценить его чувствительность к антибиотикам.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Исследование плевральной жидкости включает определение цвета, прозрачности, запаха и характера (серозный, гнойный, фибринозный, геморрагический), а также его происхождения – невосполительный (транссудат) или воспалительный (экссудат). В таблице 8 представлены отличия транссудата от экссудата.

Таблица 8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНССУДАТА И ЭКССУДАТА

Показатель	**Транссудат**	**Экссудат**
Удельный вес	1005-1015	выше 1015
Белок, г/л	5-25	выше 25
Альбумины/глобулины	2,5-4,0	0,5-2,0
Проба Ривальта	Отрицательная	Положительная
Лейкоциты	до 15	выше 15

Продолжение таблицы

ОЦЕНКА ГАЗОВОГО СОСТАВА КРОВИ

Наличие гипоксии и ее характер оценивается, прежде всего, по данным исследования газового состава крови (артериальной и венозной), газового состава альвеолярного воздуха и pH крови.

В норме у здорового человека: pH крови = 7,38-7,44;

PaO_2 = 75-100 мм Hg;

$PaCO_2$ = 35-45 мм Hg;

$PвO_2$ (среднее) = 40 мм Hg.

Газовый состав артериальной крови (PaO_2 и $PaCO_2$) характеризует эффективность легочного газообмена. Газовый состав венозной крови ($PвO_2$) отражает уровень тканевого метаболизма.

1.2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕГКИХ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕГКИХ

Информативными являются показатели, которые рассчитываются по спирограмме в координатах «объем-время», в процессе спонтанного дыхания, выполнения спокойного и форсированного дыхательного маневров (рис. 13).

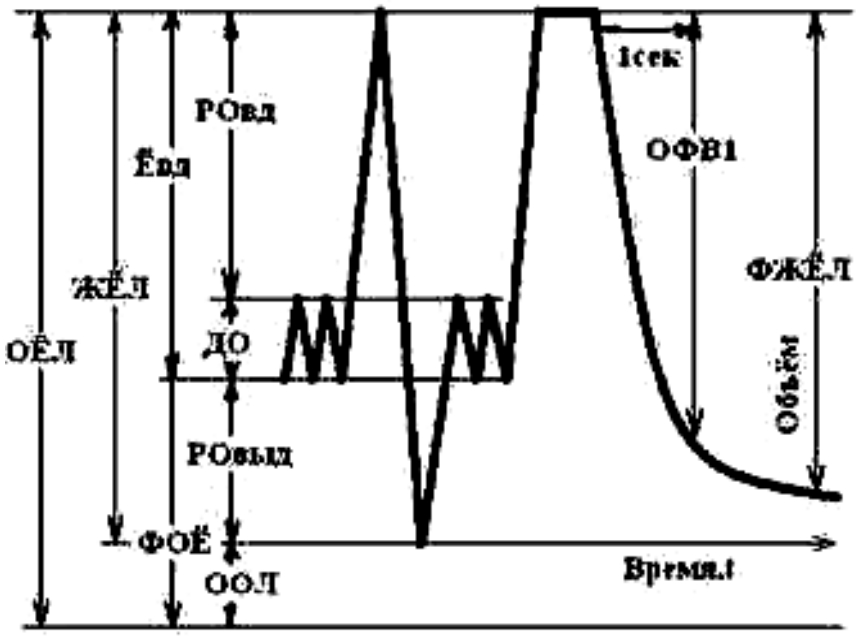


Рис. 13. Дыхательные объемы и емкости

ДО — объем воздуха, вдыхаемый или выдыхаемый при каждом дыхательном цикле при спокойном дыхании, в норме около 500 мл. (400-800 мл.) В структуре ЖЕЛ ДО составляет 10-15 %.

РО вд — максимальный объем, который можно вдохнуть после спокойного вдоха. РО вд примерно равен РО выд и составляет 40-45 % от ЖЕЛ.

РО выд — максимальный объем, который можно выдохнуть после спокойного выдоха.

ООЛ — объем воздуха, остающийся в легких после максимального выдоха, является наиболее ценным в диагностике. Величина ООЛ и отношение ООЛ/ОЕЛ считаются важнейшими критериями оценки эластичности легких и состояния бронхиальной проходимости. Увеличивается ООЛ при эмфиземе легких, ухудшении бронхиальной проходимости. Уменьшается при рестриктивных процессах в легких.

ЖЕЛ — максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после максимального вдоха:

$$ЖЕЛ = ДО + РОвд + РОвыд$$

ЖЕЛ является важнейшим информативным показателем функции внешнего дыхания и зависит от пола, роста, возраста, массы тела, физического состояния организма. Снижение ЖЕЛ происходит при уменьшении количества функционирующей легочной ткани (пневмосклероз, фиброз, ателектаз, пневмония, отек и др.), при недостаточном расправлении легких из-за экстрапульмональных причин (кифосколиоз, плеврит, патология грудной клетки и дыхательной мускулатуры). Умеренное снижение ЖЕЛ наблюдается и при бронхиальной обструкции.

ОЕЛ — максимальное количество воздуха, которое могут вместить легкие на высоте глубокого вдоха:

$$ОЕЛ = ЖЕЛ + ООЛ$$

ООЛ приблизительно составляет 25% от ОЕЛ.

Уменьшение ОЕЛ — основной достоверный критерий рестриктивных нарушений вентиляции. Увеличение ОЕЛ наблюдается при обструктивной патологии, эмфиземе легких.

Выделяют также:

ФОЕ — объем воздуха, остающийся в легких после спокойного выдоха:

$$ФОЕ = ООЛ + РОвыд$$

Это основной объем, в котором происходят процессы внутриальвеолярного смешивания газов.

Евд — максимальное количество воздуха, которое можно вдохнуть после спокойного выдоха:

$$Евд = ДО + РОвд$$

В практической медицине основную проблему составляет определение ООЛ и ОЕЛ, требующее использования дорогостоящих бодиплетизмографов.

Определение показателей бронхиальной проходимости основано на определении объемной скорости движения воздуха, производится по кривой форсированного выдоха.

ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость легких) — это объем воздуха, который можно выдохнуть при максимально быстром и полном выдохе, после максимального вдоха. В основном она на 100–300 мл меньше ЖЕЛ. При обструктивных процессах эта разница увеличивается до 1,5 л и более.

ОФВ - объем форсированного выдоха.

ОФВ 1 — один из основных показателей вентиляционной функции легких - объем воздуха, который пациент выдыхает в самом начале форсированного выдоха, за первую секунду маневра. В норме он должен составлять не менее 80% от ФЖЕЛ.

Уменьшается при любых нарушениях: при обструктивных за счет замедления форсированного выдоха, а при рестриктивных — за счет уменьшения всех легочных объемов.

Индекс Тиффно — отношение ОФВ 1/ ЖЕЛ, выраженное в % — очень чувствительный индекс, который снижается при обструктивном синдроме, при рестриктивном не изменяется или даже увеличивается за счет пропорционального снижения ОФВ 1 и ЖЕЛ.

В настоящее время широкое распространение получила ***пневмотафография форсированного выдоха.***

ПНЕВМОТАХОГРАФИЯ (греч. pneuma воздух + tachos скорость + graphō писать, изображать) — метод исследования механики дыхания, основанный на

записи скорости движения и объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Запись, получаемая при этом, называется пневмотахограммой.

Пациент последовательно выполняет 2 дыхательных маневра:

1) После некоторого периода спокойного дыхания пациент делает максимально глубокий вдох, в результате чего регистрируется кривая эллиптической формы - кривая АЕВ (рис.14).
2) Затем больной делает максимально быстрый и интенсивный форсированный выдох. При этом регистрируется кривая (кривая «поток-объем») характерной формы, которая у здоровых людей напоминает треугольник.

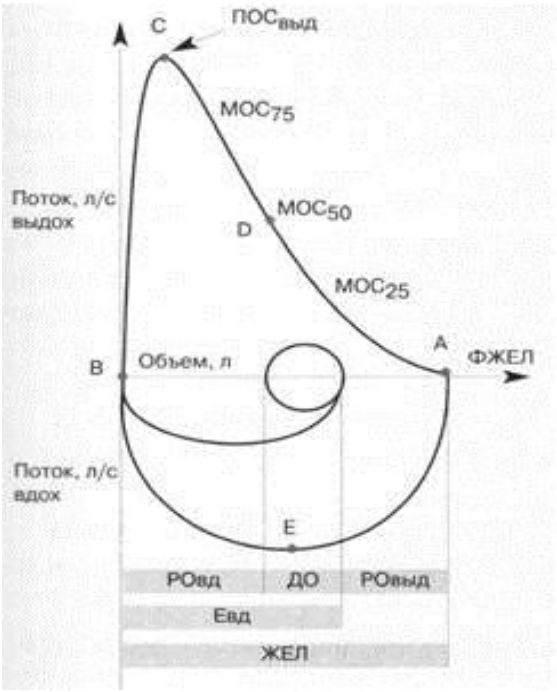


Рисунок 14. Петля (кривая) поток-объем в норме

Вдох начинается в точке А, выдох — в точке В. Максимальная экспираторная объемная скорость потока воздуха отображается начальной частью кривой (точка С, где регистрируется пиковая объемная скорость выдоха — ПОСвыд). Максимальный экспираторный поток в середине ФЖЕЛ соответствует точке D, где регистрируется МОС50. После этого кривая возвращается к изначальной позиции (точка А). Максимальный инспираторный поток соответствует точке Е. При этом кривая "поток—объем" описывает соотношение между объемной скоростью воздушного потока и легочным объемом (емкостью лег-

ких) во время дыхательных движений. Пример кривой «петля - поток» здорового человека представлен на рисунке 15.

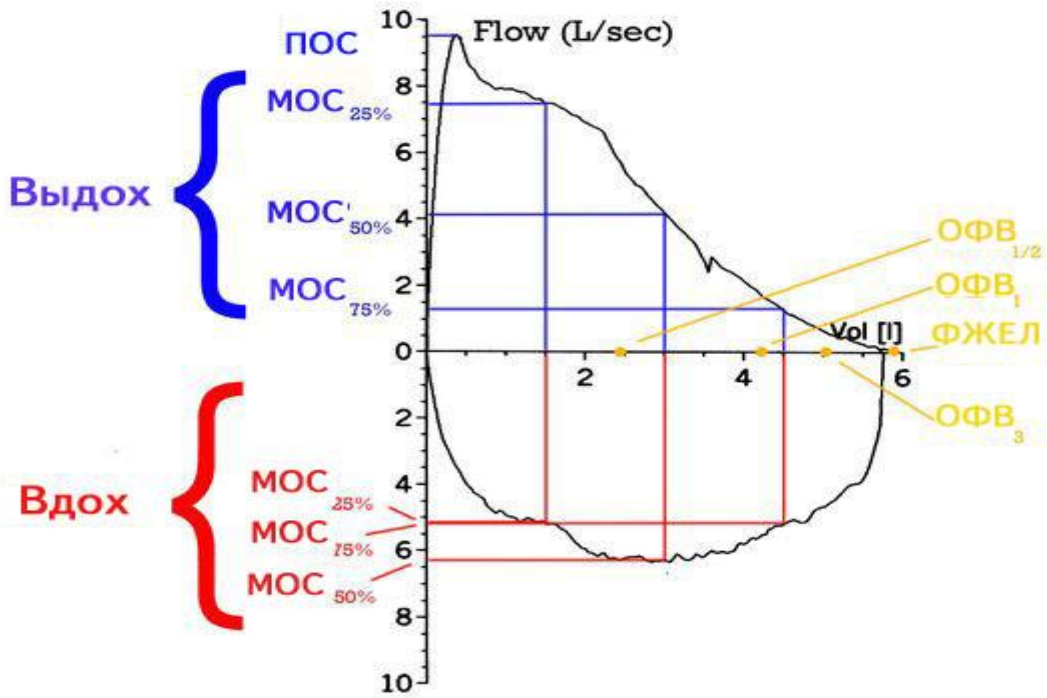


Рисунок 15. Кривая поток-объем здорового человека

Нормальная петля поток-объем выдоха имеет быстрый пик максимальной скорости выдоха (ПОС) и постепенный спад потока до нулевой отметки, причем на нем имеются линейные участки МОС (мгновенная объёмная скорость)**,** в момент выдоха определённой доли ФЖЁЛ (чаще 25, 50 и 75% ФЖЁЛ), Петля вдоха на отрицательной части оси потока достаточно глубокая, выпуклая, чаще симметричная. МОС50 вд >МОС50выд.

Анализ спирограммы позволяет дифференцировать 3 типа дыхательной недостаточности: обструктивный, рестриктивный и смешанный.

Для изменений спирограммы обструктивного типа (рис.16,17,19) характерно значимое уменьшение показателей скорости потока при сниженной или нормальной функциональной емкости легких.

Для изменений спирограммы рестриктивного типа (рис. 18,19) характерно значимое уменьшение функциональной емкости легких при нормальных показателях скорости потока.

Для спирограммы со смешанным типом дыхательной недостаточности (рис.20) характерна в той или иной степени комбинация изменений, характерных как для обструктивного, так и для рестриктивного типа дыхательной недостаточности.

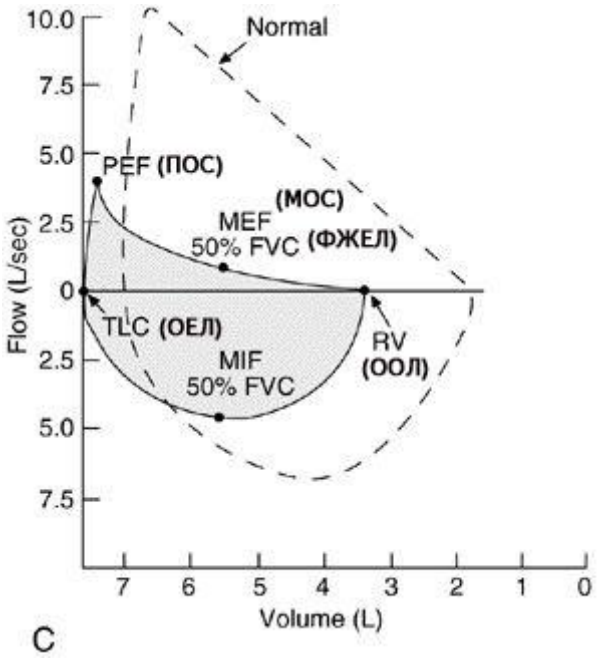


Рис.16. Обструктивный тип дыхательной недостаточности

Обструктивная болезнь легких приводит к изменению петли поток-объем. На кривой выдоха, как и в норме, имеется пик максимальной скорости потока (ПОС), но затем кривая сходит более быстро, чем в норме, принимая вогнутую форму. Это приводит к быстрому падению МОС25-75. По мере нарастания обструкции пик максимальной скорости потока (ПОС) становится все более острым, а последующее падение все более крутым и вогнутым. Такие изменения связаны с все более ранним спадением мелких бронхов и бронхиол при форсированном выдохе. Характерно также более медленное, чем в норме, восхождение до максимального объема и удлинение самого выдоха.

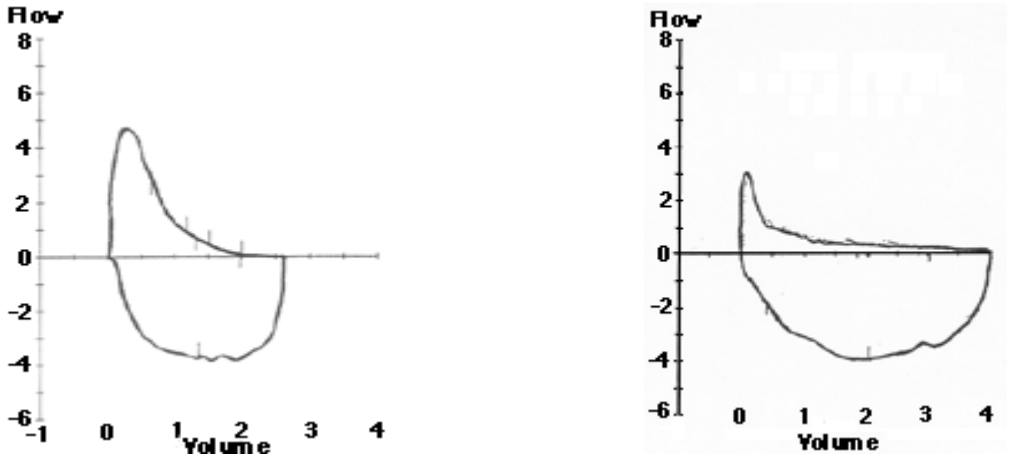


Рис 17. Умеренная обструкция Выраженная обструкция

Наиболее характерным спирографическим признаком обструктивной болезни легкого является снижение ОФВ1, причем ОФВ1 снижается быстрее, чем ФЖЕЛ. Это приводит к падению коэффициента ОФВ1/ФЖЕЛ ниже 70% должного.

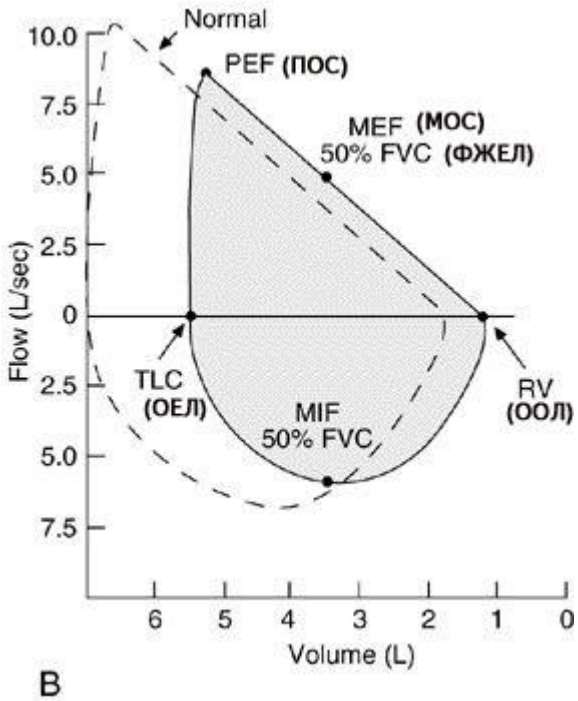


Рис 18. Рестриктивный тип дыхательной недостаточности

Рестриктивное заболевание (массивная пневмония, экссудативный плеврит, саркоидоз, кифосколиоз и др.). Кривая имеет более узкую форму вследствие уменьшения легочных объемов, но ее форма в основном соответствует

нормальной кривой. Потоковые параметры нормальные (на самом деле они даже выше нормальных для соответствующих легочных объемов, что объясняется возрастанием эластической тяги легких и/или тем, что грудная стенка способствует сохранению открытыми дыхательных путей.

ОФВ1 и ФЖЕЛ уменьшаются пропорционально, что приводит к тому, что коэффициент ОФВ1/ФЖЕЛ нормален или даже выше нормы.

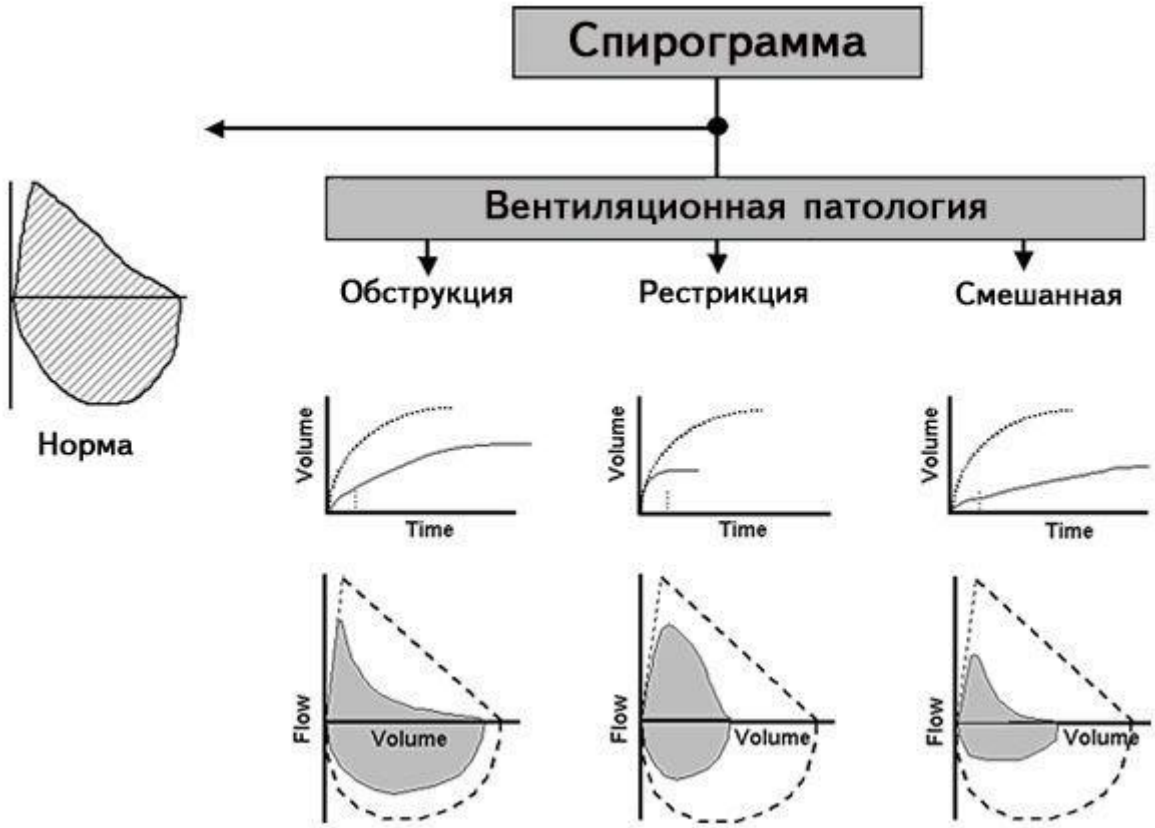


Рисунок 19. Спирограмма при различных типах вентиляционных нарушений.

Пикфлоуметрия – один из методов исследования функции внешнего дыхания. Позволяет проводить измерение пиковой скорости выдоха. Это наиболее важная и доступная методика в диагностике и контроле обструкции бронхов у больных с бронхиальной астмой. Каждый больной, имея пикфлоуметр, должен 2 раза в день проводить обследование, что позволяет диагностировать обструкцию бронхов на ранних сроках развития бронхиальной астмы, оценить тяжесть течения бронхиальной астмы и степень реактивности бронхов, прогнозировать обострения, оценить эффективность лечения.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рентгенологическое исследование проводят для исключения локальных или диссеминированных поражений легких, выявления сопутствующих заболеваний. При неосложненном хроническом бронхите на обзорной рентгенограмме изменения в легких отсутствуют. По мере прогрессирования процесса и формирования бронхиальной обструкции отмечается усиление легочного рисунка, деформация корней легких, утолщение бронхиальных стенок, признаки эмфиземы легких. Для эмфиземы легких характерно низкое расположение купола диафрагмы и его уплощение, повышение воздушности легочных полей, обеднение их сосудистыми тенями, которые к периферии приобретают нитевидный характер и исчезают, увеличение загрудинного пространства, сердечная тень часто вытянута и сужена.

При уплотнении легочной ткани рентгенограмма позволяет установить наличие и локализацию легочного инфильтрата, оценить распространенность поражения легочной ткани, определить поражение плевры, выявить полости в легких, определить лимфаденопатию корней

ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ

Выделяется диагностическая и лечебная (чрезбронхиальную санацию бронхиального дерева) бронхоскопию. Это безопасная и достаточно хорошо переносимая процедура, ставшая стандартным инвазивным исследованием. Фибробронхоскопия позволяет увидеть нижние дыхательные пути, получить секрет нижних дыхательных путей с помощью защищенной с 2-х сторон щетки (для исключения загрязнения материала в верхних дыхательных путях). Произвести бронхоальвеолярный лаваж или трансбронхиальную биопсию из участка уплотнения легкого (для исключения опухолевого или специфического процесса), выявить катаральный или гнойный эндобронхит, в смывах из бронхов при цитологическом исследовании можно обнаружить нейтрофильный лейкоцитоз и альвеолярные макрофаги (при бронхиальной астме).

БРОНХОГРАФИЯ

Проводится при наличии бронхоэктазов. На бронхограмме можно уви-

деть цилиндрические расширения бронхов на вдохе, их спадение при форсированном выдохе, неровность их внутренних стенок. Рубцовый стеноз, облитерация мелких бронхов и бронхиол, наличие в просвете слизисто-гнойного секрета проявляются множественными обрывами бронхиальных ветвей V-VII порядка.

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Неинвазивная процедура, ставшая альтернативой к бронхографии. Применение рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) особенно важно при планировании хирургического лечения больным с бронхоэктазами или эмфиземой легких. РКТ позволяет определить массу и объем легких. При эмфиземе РКТ подтверждает повышенную воздушность легких, обеднение сосудистого рисунка легочных полей, наличие, локализацию и размеры булл, позволяет выявить невидимую на обычных рентгенограммах эмфизему базальных отделов легких.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Основными синдромами в пульмонологии являются:

4.1. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ БРОНХОВ

А) СИНДРОМЫ ДИФФУЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ БРОНХОВ

- Синдром *бронхитический* (остробронхитический)
- Синдром *бронхиальной обструкции (необратимая обструкция)*
- Синдром *бронхоспазма (обратимая обструкция)*

Б) СИНДРОМЫ ЛОКАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ БРОНХОВ

- Синдром *бронхоэктатический*
- Синдром обтурационного *ателектаза*

4.2. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ОТДЕЛОВ ЛЕГКИХ

А) СИНДРОМЫ СНИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ

- Синдром *очагового уплотнения легочной ткани*.
- Синдром *массивного уплотнения легочной ткани*
- Синдром *диссеминированного поражения легких*

Б) СИНДРОМЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОЗДУШНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ.

- Синдром *полости в легком.*
- Синдром *эмфиземы*

4.3. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ

- Синдром *сухого плеврита*
- Синдром *гидроторакса*
- Синдром *пневмоторакса*
- Синдром *гидропневмоторакса*

4.4. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ ЛЕГКИХ

- Синдром *кровохарканья*
- Синдром *легочного кровотечения*

5.СИНДРОМЫ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГКИХ

- Синдром дыхательной недостаточности
- Синдром легочного сердца

4.1 СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ БРОНХОВ

СИНДРОМЫ ДИФФУЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ БРОНХОВ

Бронхитический (остробронхитический) синдром

Сущность: диффузное катаральное воспаление крупных, средних и мелких бронхов (как правило - острое) без клинико-функциональных признаков

вентиляционных нарушений, то есть - без признаков бронхиальной обструкции.

Симптомы:

- малопродуктивный кашель;
- отсутствие одышки;
- пальпаторно: отсутствие локального изменения голосового дрожания;
- перкуторно: отсутствие локального изменения перкуторного тона;
- аускультативно: жесткое везикулярное дыхание, сухие хрипы (локально либо диффузно), соотношение между фазами вдоха и выдоха сохранено.

Бронхитический синдром является ведущим при остром катаральном бронхите, хроническом необструктивном бронхите, встречается при бронхопневмонии.

Синдром бронхиальной обструкции

Сущность: нарушение бронхиальной проходимости вследствие воспаления слизистой бронхов (как правило длительное, рецидивирующее), гиперсекреции и дискринии, нарушения эластических свойств стенки, сопровождающегося уменьшением просвета крупных и мелких бронхов. При этом развиваются клинико-функциональные признаки вентиляционных нарушений по обструктивному типу (см. синдром дыхательной недостаточности).

Симптомы:

- кашель со слизистой, слизисто-гнойной мокротой, иногда в виде сгустков или "слепков бронхов". Кашель постоянный, часто усиливающийся в утренние часы;
- одышка экспираторного характера (симптом, относящийся к синдрому дыхательной недостаточности);
- пальпаторно: отсутствие локального изменения голосового дрожания;
- перкуторно: отсутствие локального изменения перкуторного тона;
- аускультативно: дыхание жесткое с удлиненным выдохом, сухие хрипы, рассеянные по всей поверхности легких, выслушиваются преимущественно на выдохе (рис.20).

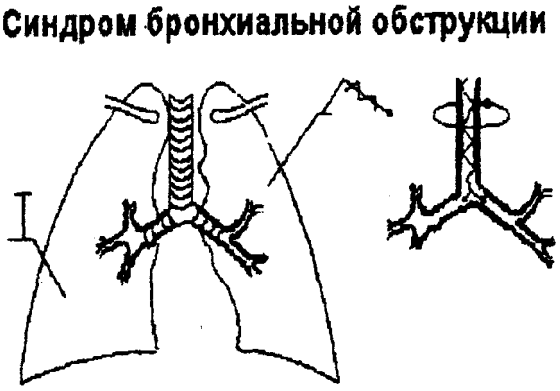


Рисунок 20. Схема синдрома бронхиальной обструкции.

Синдром бронхиальной обструкции является ведущим при хроническом обструктивном бронхите.

Бронхоспастический синдром

Сущность: сужение просвета мелких бронхов вследствие спазма их гладкой мускулатуры при повышении чувствительности и реактивности бронхов к действию различных физико-химических факторов. Основной клинической чертой синдрома является внезапность (приступообразность) развития бронхоспазма, на фоне которого вторично развиваются воспалительный отек слизистой преимущественно мелких бронхов и дискриния.

Симптомы:

- приступы удушья;
- в конце приступа удушья кашель с отделением вязкой стекловидной мокроты;
- часто перед приступом больные ощущают ауру в виде першения в горле, стеснения в груди, кожного зуда;
- при осмотре: во время приступа - вынужденное положение с фиксированным плечевым поясом, набухание шейных вен, грудная клетка в состоянии глубокого вдоха;
- пальпаторно: во время приступа - резистентность грудной клетки повышена, голосовое дрожание ослаблено;
- перкуторный тон во время приступа коробочный (признаки повышения воздушности легочной ткани вследствие нарушения выдоха - увеличение остаточного объема);

- аускультативно: дыхание жесткое, с резко удлиненным выдохом, слышны дистантные сухие, преимущественно дискантовые хрипы на выдохе. Ослабление дыхания, уменьшение хрипов и развитие картины "немого легкого" характерно для развития астматического статуса.

Синдром бронхоспазма является ведущим при бронхиальной астме.

СИНДРОМЫ ЛОКАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ БРОНХОВ

Синдром бронхоэктазов

Сущность синдрома: локальное гнойное воспаление с развитием расширения и деформации бронхов. Может быть результатом врожденных аномалий, дефектов соединительнотканной основы бронхиальной стенки или предшествующего рецидивирующего воспаления бронхов. В бронхоэктазах создаются условия для скопления мокроты и развития гноеродной флоры, поддерживающей воспаление бронхов и интоксикацию организма.

Симптомы:

- кашель с гнойной мокротой, выделяющейся в большом количестве, как правило, более 50 мл. Суточное количество мокроты может достигать 500 мл и более;
- при эрозии слизистой бронхов возможно появление симптома кровохарканья;
- при осмотре: похудание, потливость, пальцы в виде "барабанных палочек", ногти в виде "часовых стекол" (симптомы интоксикационно-воспалительного синдрома, синдрома дыхательной недостаточности);
- пальпаторно - усиление голосового дрожания над местом бронхоэктазов;
- перкуторно - при крупных распространенных бронхоэктазах возможно локальное притупление перкуторного тона с тимпаническим оттенком;
- аускультативно - типичными являются влажные среднепузырчатые хрипы.

Примечание: появление крепитации указывает на вовлечение в процесс альвеолярной ткани, т.е. развитие синдрома очагового уплотнения, расположенного перифокально по отношению к бронхоэктазам. Жесткое везикулярное дыхание и сухие рассеянные хрипы указывают на воспалительное поражение бронхов, всегда сопутствующее бронхоэктазам.

Синдром бронхоэктазов является ведущим при бронхоэктатической болезни.

Синдром обтурационного ателектаза

Сущность синдрома ателектаза: полное активное спадение респираторного отдела легких при изменении эластических свойств легочной ткани и покрывающего альвеолоциты слоя сурфактанта.

Обтурационный ателектаз возникает при закупорке просвета бронха опухолью, увеличенными лимфатическими узлами, инородным телом.

Примечание: Различают ателектаз: обтурационный, компрессионный, дистензионный, контрактильный**.** Компрессионный ателектаз – при сдавлении легкого извне (массивный плеврит, гидроторакс, клапанный пневмоторакс, опухоль в плевральной полости). Дистензионный ателектаз (коллапс легкого) обусловлен резким ослаблением при вдохе нормального внешнего растяжения всего легкого или его части (например, из-за снижения тонуса дыхательных мышц у ослабленных больных, при миастении). Контрактильный (спастический) ателектаз возникает при нарушениях церебрального кровообращения.

Синдром обтурационного ателектаза диагностируется по симптомам, указывающим на отсутствие воздушности легочной ткани, т.е. клинически может быть близок к синдромам очагового или массивного уплотнения легочной ткани. Ателектаз всегда является вторичным, указывая на существование основного патологического процесса.

Симптомы обтурационного ателектаза:

- прогрессирующая одышка смешанного характера (она должна рассматриваться, как симптом, принадлежащий синдрому дыхательной недостаточности);
- при осмотре на стороне поражения обнаруживается отставание половины грудной клетки в акте дыхания, а так же западение межреберных промежутков над участком ателектаза;
- пальпаторно: голосовое дрожание не проводится по "ампутированному" бронху;
- перкуторно: локально над очагом поражения определяется тупой перкуторный тон. На ранних стадиях формирования обтурационного ателектаза при не-

полной резорбции воздуха из альвеол при перкуссии определяется притупленный (укороченный) тон с тимпаническим оттенком. Дополнительные перкуторные признаки - смещение средостения в пораженную сторону, над здоровой частью легких - признаки компенсаторного увеличения воздушности легочной ткани (см. ниже).

- аускультативно: дыхание не прослушивается либо резко ослаблено. Патологических дыхательных шумов нет (рис.21).

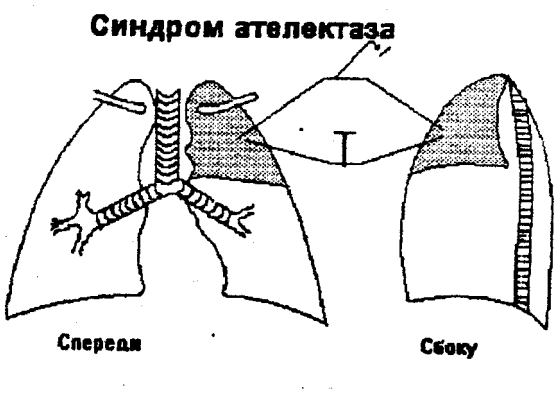


Рис. 21. Схема синдрома обтурационного ателектаза.

Синдром обтурационного ателектаза является ведущим при бронхогенном раке легких.

Отличительные признаки синдромов поражения бронхов представлены в таблице 9.

Таблица 9

СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ БРОНХОВ

Синдромы	Основные жалобы	Осмотр	Голосовое Дрожание	Перкуторный звук	Основные дыхательные шумы	Побочные дыхательные шумы
Бронхитический	кашель сухой, затем со слизистой мокротой в небольшом количестве	-	-	-	жесткое дыхание	рассеянные сухие хрипы
Бронхиальной обструкции	постоянный кашель со слизистой гнойной мокротой	-	-	-	жесткое дыхание с удлиненным выдохом	сухие, рассеянные хрипы преимущественно на выдохе
Бронхоспастический	приступы удушья, после приступа кашель со стекловидной мокротой	ортопноэ, набухание вен шеи, грудная клетка в состоянии вдоха	-	коробочный	жесткое везикулярное дыхание с удлиненным выдохом	сухие, рассеянные хрипы после приступа и дистантные хрипы
Бронхоэктазов	постоянный кашель по утрам со слизисто-гнойной мокротой в большом количестве	отставание дыхания на стороне поражения	ослаблено локально над бронхоэктазами	притупленный с тимпаническим оттенком	жесткое везикулярное дыхание с удлиненным выдохом	сухие хрипы над всей поверхностью, локально средне и мелкопузырчатые влажные хрипы
Обтурационного ателектаза	постоянный малопродуктивный кашель	западение межреберных промежутков, отставание пораженной части грудной клетки в акте дыхания	ослаблено вплоть до полного отсутствия	локальное притупление в месте спадения легких	локально ослабленное везикулярное дыхание или не выслушивается	нет

4.2 СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ОТДЕЛОВ ЛЕГКИХ

СИНДРОМЫ СНИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ

Сидром очагового уплотнения легочной ткани

Сущность синдрома: снижение воздушности легочной ткани на территории группы долек (до сегмента) вследствие воспалительной инфильтрации (очаговая пневмония - бронхопневмония, периферический рак легкого) или разрастание соединительной ткани (очаговый пневмосклероз). Процесс локальный.

Симптомы:

- жалобы при синдроме очагового уплотнения легочной ткани не обладают строгой специфичностью и зависят от патогенетического механизма его развития.

При бронхопневмонии они включают в себя продуктивный кашель, признаки интоксикационного-воспалительного синдрома: повышение температуры тела, жар, потливость, слабость. Подробнее смотри в разделе «Синдром воспалительной интоксикации».

При периферическом раке легкого в жалобах преобладают признаки синдрома опухолевой интоксикации (см. раздел «Синдром опухолевой интоксикации»).

При очаговом пневмосклерозе без сопутствующего воспаления больные жалоб, как правило, не предъявляют.

- при общем осмотре так же выявляются признаки воспалительной либо опухолевой интоксикации, при детальном осмотре грудной клетки данные неубедительны;
- при пальпации определяется локальное усиление голосового дрожания над очагом патологического процесса;
- при перкуссии там же локальное укорочение перкуторного тона (рис.22);

- при аускультации на фоне локального ослабления везикулярного дыхания выслушиваются побочные дыхательные шумы: влажные мелкопузырчатые хрипы, крепитация (непостоянно).

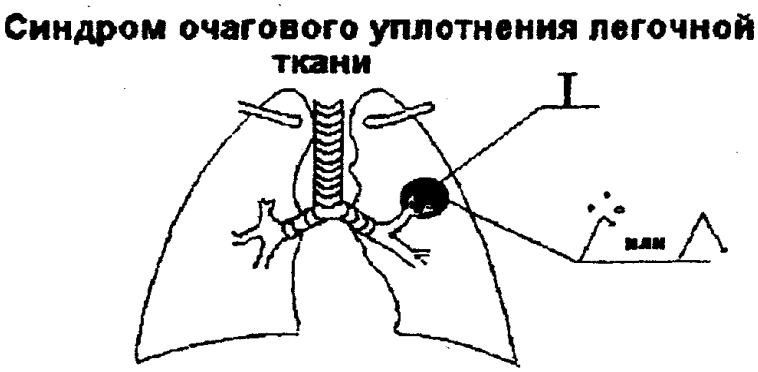


Рисунок 22. Схема синдрома очагового уплотнения легочной ткани.

Сидром очагового уплотнения легочной ткани является ведущим при очаговой пневмонии, периферическом раке легкого, очаговом пневмосклерозе

Синдром массивного уплотнения легочной ткани

Сущность синдрома: снижение воздушности легочной ткани на территории группы сегментов или доли легкого вследствие воспалительной инфильтрации. Процесс локальный, как правило, соседствует с синдромом поражения плевры вследствие анатомической близости и распространения воспаления на плевру. В результате обширности поражения, данный синдром сопровождается развитием дыхательной недостаточности.

Симптомы:

- кашель - свидетельствует о вовлечении в патологический процесс бронхов,
- ржавая вязкая мокрота - о богатом фибрином воспалительном экссудате, содержащем измененные эритроциты;
- боли в груди, связанные с актом дыхания - возникают при вовлечении в патологический процесс плевры;
- одышка свидетельствует о развитии выраженной дыхательной недостаточности;

- при осмотре: отставание пораженной половины в акте дыхания;

- пальпаторно: усиление голосового дрожания над долей легкого;

- перкуторно: выраженное притупление перкуторного тона, иногда абсолютная тупость (рис.23);

- аускультативно: в начале заболевания - ослабленное везикулярное дыхание, истинная крепитация indux; в разгаре болезни - патологическое бронхиальное дыхание; в фазе разрешения - бронхо-везикулярное дыхание, крепитация разрешения redux (обычно она более звучная, нежели начальная крепитация, так как возникает в уплотненном легком), звучные влажные мелкопузырчатые хрипы. Дополнительным аускультативным признаком, отражающим вовлечение в воспалительный процесс плевры, является шум трения плевры (относится к синдрому сухого плеврита, см. ниже).



Рисунок 23. Схема синдрома массивного уплотнения легочной ткани.

Синдром массивного уплотнения легочной ткани является ведущим при крупозной пневмонии, а также при инфарктной пневмонии. Но в последнем случае мокрота не имеет характера «ржавой», а содержит примесь крови.

Синдром диссеминированного поражения легких

(легочной диссеминации)

Сущность синдрома: распространенное, неравномерное снижение воздушности легочной ткани в обоих легких вследствие воспалительной (диссеминированный туберкулез легких, саркоидоз, альвеолиты, пневмосклероз вас-

кулиты легких) или опухолевой инфильтрации (карциноматоз легких), либо отека легких.

Симптомы:

- прогрессирующая одышка свидетельствует о нарастающей дыхательной недостаточности, кашель - о раздражении рефлексогенных зон бронхов воспалительным экссудатом, транссудатом;
- при осмотре выявляется цианоз (при выраженной дыхательной недостаточности), укорочение фаз вдоха и выдоха (поверхностное дыхание); попытка глубокого дыхания сопровождается покашливанием;
- при пальпации данные неубедительны;
- при перкуссии данные неубедительны, редко возможно выявить неравномерное укорочение перкуторного тона, дополнительный признак – смещение границ легкого вверх;
- при аускулътации (рис.24) - укорочение фаз вдоха и выдоха, крепитация, клерософония (звонкая крепитация, напоминающая треск целофана).

Дополнительные признаки:

- рентгенологически: интерстициальные или очаговые диссеминированные теневообразования;
- кислотно-основное состояние крови: гипоксемия (при физической нагрузке) характеризует диффузионный тип дыхательной недостаточности (см. ниже - синдром ДН);
- ФВД: нарушения объемных характеристик вентиляционной способности легких - характеризует рестриктивный тип ДН (см. ниже - синдром ДН);
- исследование легочного газообмена позволяет выявить снижение диффузионной способности легких;

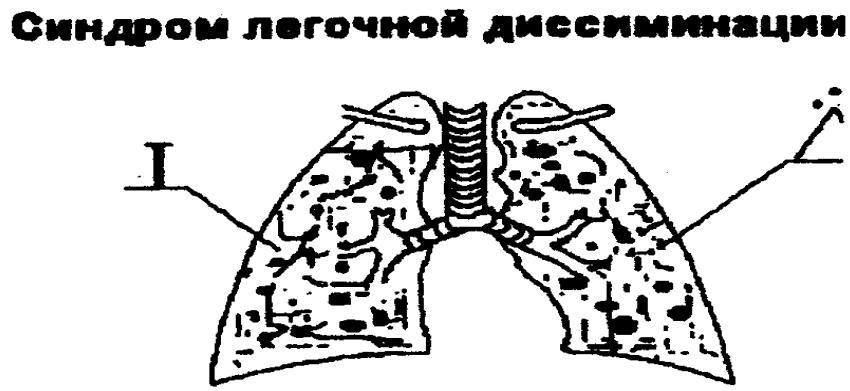


Рисунок 24. Схема синдрома легочной диссеминации.

Синдром диссеминированного поражения легких является ведущим при большой группе воспалительных заболеваний (диссеминированный туберкулез легких, кандидоз и другие пневмомикозы, пневмокониозы, иммуновоспалительные процессы: альвеолиты, саркоидоз; опухоли: легочный карциноматоз, бронхиолоальвеолярный рак; при сосудистой и сердечной недостаточности: шоковое легкое, кардиогенный гемодинамический отек легких) .

4.2 СИНДРОМЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОЗДУШНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ

Синдром полости в легком, сообщающейся с бронхом

Сущность синдрома: образование полости в легком вследствие распада легочной ткани в результате воспаления либо опухолевого роста.

Симптомы:

- жалобы: кашель, сопровождающийся отделением обильной зловонной мокроты гнойного либо геморрагического характера "полным ртом". Отделение мокроты и кашель усиливаются при перемене положения больного, когда облегчается опорожнение полости. Подобные жалобы, зависящее от положения тела больного, носят название пастуральных.
- при осмотре: пораженная половина грудной клетки отстает в акте дыхания;
- пальпаторно: локальное усиление голосового дрожания (резонирующая по-

лость);

- перкуторно: при наличии тонкостенной полости, расположенной субплеврально, на ограниченном участке (локально) над полостью определяется перкуторный тон с тимпаническим оттенком. При полости, окруженной толстой капсулой определяется притупленный тимпанит (справедливо при крупной полости, диаметром не менее 4 см);

- при аускультации основным типом дыхания является резонированное бронхиальное (амфорическое) дыхание. Побычными дыхательными шумами являются влажные крупнопузырчатые хрипы. В отдельных случаях выслушивается "шум падающей капли" – симптом, подтверждающий наличие полости в легком (рис.25).

Примечание: воздушная полость, не сообщающаяся с бронхом (воздушная киста, булла) протекает без жалоб, при осмотре - данные неубедительны. Пальпаторно - локальное ослабление голосового дрожания, при крупных кистах размерами более 4 см - голосовое дрожание локально отсутствует.

- аускультативно - дыхание резко ослаблено.

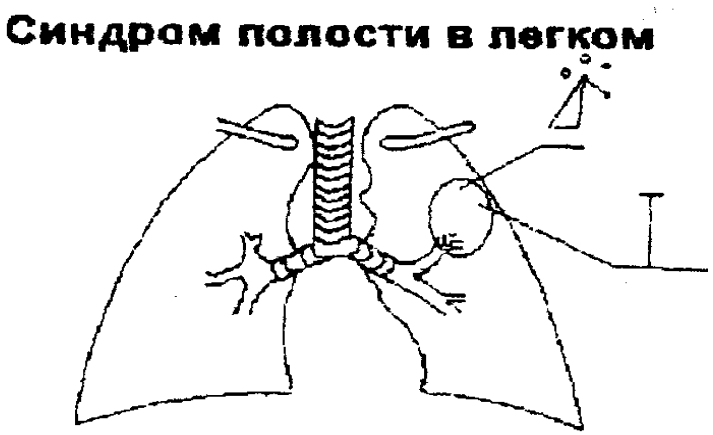


Рисунок 25. Схема синдрома полости в легком.

Синдром полости в легком, сообщающейся с бронхом, является ведущим при абсцессе легкого, кавернозном туберкулезе, раке легкого с распадом. Подтверждается данными обзорной прямой и боковой рентгенографии, томографии. Мокрота - макроскопически трехслойная (легочной детрит, гной,

слизь). При микроскопии определяется наличие зерен гемосидерина. При опухолях микроскопическое исследование мокроты позволяет выявить атипичные клетки, при туберкулезе – микобактерии туберкулеза.

Синдром эмфиземы

(без сопутствующего бронхообструктивного синдрома).

Сущность синдрома: избыточное содержание воздуха в легких, сопровождающееся увеличением их размеров вследствие перерастяжения патологически измененных альвеол. Обязательным морфологическим субстратом эмфиземы является деструкция межальвеолярных перегородок. Вследствие этого увеличивается остаточный объем выдох.

Симптомы:

- жалобы: специфических жалоб нет, одышка в покое или при физической нагрузке является проявлением синдрома дыхательной недостаточности;
- при осмотре выявляется эмфизематозная грудная клетка;
- пальпаторно: ослабление голосового дрожания над симметричными участками легких;
- перкуторно: при сравнительной перкуссии - коробочный перкуторный тон над всей поверхностью легких, при топографической перкуссии - расширение границ легких, уменьшение дыхательной экскурсии нижнего легочного края;
- аускультативно: ослабленное везикулярное дыхание по всей поверхности легких (рис.26).

Синдром эмфиземы легких всегда сочетается с синдромом рестриктивной дыхательной недостаточности (в связи с изменением объемных характеристик легких). Наличие рестриктивной ДН подтверждается данными исследования функции внешнего дыхания.

Данные рентгенологического исследования: повышение воздушности легочной ткани, обеднение легочного рисунка, расширение межреберных промежутков, высокое стояние верхушек легких, низкое положение диафрагмы.

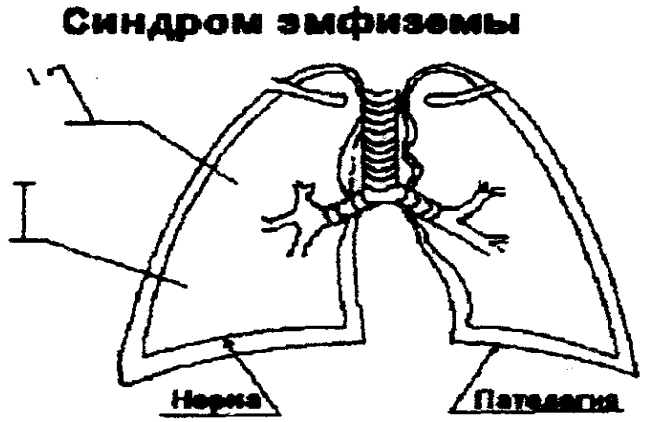


Рисунок 26. Схема синдрома эмфиземы.

Синдром эмфиземы является ведущим при следующих заболеваниях: первичная (идиопатическая, вызванная дефицитом альфа-1-антитрипсина) эмфизема, старческая (инволютивная) эмфизема, викарная (компенсаторная) эмфизема, межуточная эмфизема.

Наиболее часто эмфизема развивается у больных хроническим обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой. Ее принято называть «обструктивная эмфизема». При этом клинически четко выявляются два ведущих синдрома: бронхообструктивный (или бронхоспастический) и эмфизематозный.

4.3 СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ

Синдром сухого плеврита

Сущность синдрома - воспалительное или (реже) опухолевое поражение плевры без жидкого выпота в плевральную полость.

Симптомы:

- жалобы на боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании;
- общий осмотр: положение больного вынужденное, ограничивающее дыхательные движения грудной клетки. На стороне поражения грудная клетка отстает в акте дыхания;
- пальпаторно: болезненность при пальпации грудной клетки на вдохе. Снижение экскурсии пораженной половины грудной клетки уменьшает боль

(симптом Яновского). Голосовое дрожание не изменено;

- перкуторные данные не убедительны, иногда притупление перкуторного тона;

- аускультативно: ослабленное везикулярное дыхание, шум трения плевры (рис.27).

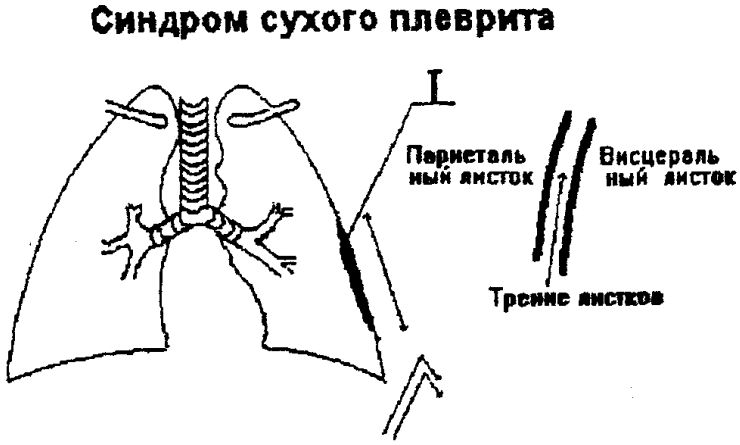


Рисунок. 27. Схема синдрома сухого плеврита.

Синдром сухого плеврита является ведущим, при сухом плеврите различного происхождения. Клинически сходное состояние обнаруживается в ранних стадиях развития мезетелиомы плевры (злокачественная опухоль). В этом случае рентгенологическое исследование позволяет обнаружить плевральную опухоль.

Синдром гидроторакса

Сущность синдрома: скопление жидкости в плевральной полости. Происхождение жидкости может быть различным: экссудат при воспалении различного генеза; транссудат при нарушениях гемодинамики или снижении онкотического давления крови; геморрагический выпот - при опухолях, травмах грудной клетки.

Симптомы:

- жалобы на нарастающую одышку - проявление синдрома дыхательной недостаточности рестриктивного типа вследствие развития компрессионного ателектаза;

- при воспалительной экссудации в анамнезе больного имеются указания на боли в грудной клетке, связанные с актом дыхания;

- при осмотре: увеличение в объеме половины грудной клетки на стороне поражения (при большом скоплении жидкости в плевральной полости), сглаженность межреберных промежутков (при большом скоплении жидкости в плевральной полости), отставание в акте дыхания пораженной половины грудной клетки (как правило);

- пальпаторно: основной признак - отсутствие голосового дрожания над местом плеврального выпота в нижних отделах легкого. Дополнительно: повышенная ригидность межреберных промежутков, усиление голосового дрожания над зоной компрессионого ателектаза (треугольник Гарленда);

- перкуторно: основной признак - абсолютно тупой тон в зоне плеврального выпота (рис.28); верхней границей абсолютной тупости является линия Элисс-Дамуазо. Дополнительно: над зоной компрессионного ателектаза притупленно-тимпанический перкуторный тон, тупой перкуторный тон в проекции треугольника Раухфуса-Грокка (результат смещения органов средостения в здоровую сторону), отсутствие дыхательной экскурсии нижнего легочного края на стороне поражения;

- аускультативно: основной признак: дыхание и бронхофония ниже линии Элисс-Дамуазо (то есть в области выпота) не выслушиваются. Дополнительныо: в зоне треугольника Гарленда дыхание обычно бронхиальное, возможно вследствие гиповентиляции появление ложной крепитации.

Наличие свободной жидкости в плевральной полости подтверждается либо рентгенологически по гомогенному затемнению с характерной косой верхней границей, положение которой может изменяться в латеропозиции, либо методом ультразвукового исследования.

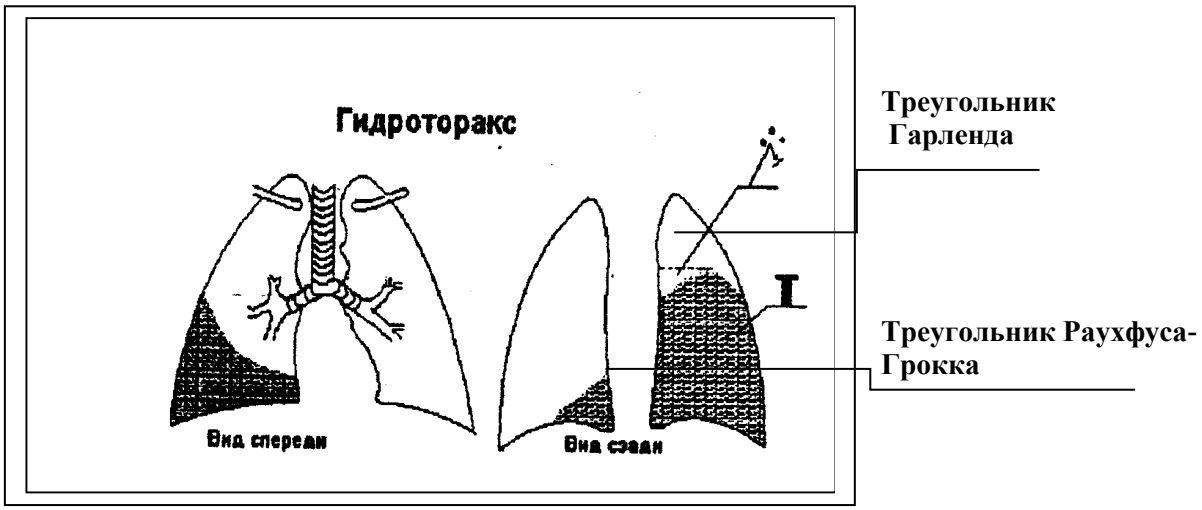


Рисунок 28. Схема синдрома гидроторакса.

Синдром гидроторакса является ведущим при экссудативном плеврите инфекционного или паразитарного происхождения, при иммунно-воспалительных заболеваниях (коллагенозы, саркоидоз, синдром Дресслера и др.), при опухолях, а так же при транссудатах различного происхождения: гемодинамическом - при недостаточности кровообращения, при гипопротеинемии вследствие снижения онкотического давления крови и других более редких состояниях (см таб 10).

Синдром пневмоторакса

Сущность синдрома - патологическое состояние, характеризующееся скоплением воздуха между висцеральной и париетальной плеврой вследствие нарушения целостности грудной клетки или легкого.

Спонтанный пневмоторакс возникает, как осложнение эмфиземы. Провоцирующим моментом может являться приступ кашля или удушья, резкая физическая перегрузка:

Симптомы при спонтанном пневмотораксе:

- жалобы на внезапное (после провоцирующего момента) возникновение резких колющих болей в груди, сухой кашель (раздражение плевральной рефлексогенной зоны воздухом), нарастающую одышку (результат острой дыхательной недостаточности);
- при осмотре: на стороне поражения увеличение в объеме грудной клетки,

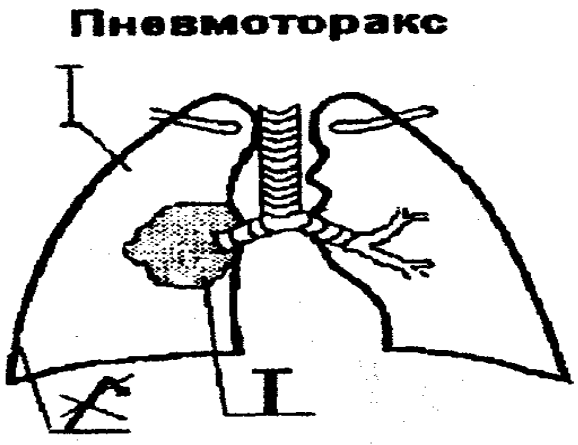
сглаженность межреберных промежутков и отставание в акте дыхания;

- при пальпации: голосовое дрожание на стороне поражения отсутствует;

- при перкуссии: основной признак - тимпанический перкуторный тон над пораженным легким (рис.29). Дополнительный признак: в зоне компрессионного ателектаза - притупление перкуторного тона.

- при аускультации: основной признак - дыхание резко ослаблено или отсутствует, побочных дыхательных шумов нет. Дополнительный признак: над зоной компрессионного ателектаза бронхиальное дыхание (см таб 10)

В анамнезе у больного с пневмотораксом, как правило, имеются указания на предшествующие заболевания легких, указывающие на возможность разви-



тия диффузной или ограниченной амфиземы (виды эмфиземы - см. выше).

Рисунок 29. Схема синдрома пневмоторакса.

При осложнении любого заболевания легкого спонтанным пневмотораксом синдром пневмоторакса является ведущим. Подтверждается обзорной рентгенографией и томографией легких.

Примечание: в ряде случаев - при абсцессе или гангрене легких, эмпиеме плевры, травмах возможно развитие гидро (гемо)–пневмоторакса, который имеет особенности:

1. уровень жидкости всегда горизонтальный;

2. над зоной абсолютной тупости (области проекции жидкости) определяется тимпа-

нический перкуторный тон;

3. при аускультации выслушивается "шум плеска".

Таблица 10

Синдромы поражения плевры

Синдромы	Основные жалобы	Осмотр	Голосовое дрожание	Перкуторный звук	Основной дыхательный шум	Побочный дыхательный шум
воспаления пораженной плевры (сухой плеврит)	боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, сопровождаются сухим кашлем.	отставание пораженной части грудной клетки в акте дыхания, вынужденное положение	ослабленное	ясный легочный или притупленный	ослабленное везикулярное дыхание	шум трения плевры
скопления жидкости в плевральной полости	одышка, боли в грудной клетке	отставание пораженной части грудной клетки в акте дыхания, асимметричная грудная клетка за счет выбухания межреберных промежутков	отсутствие в нижних отделах в месте выпота, усиление в месте компрессионного ателектаза	абсолютная тупость над местом выпота, притупление над местом компрессионного ателектаза	дыхания отсутствует над областью скопления жндкости, а в зоне компрессионного ателектаза - бронхиальное	крепитация над местом компрессионного ателектаза.
синдром скопления воздуха в плевральной. полости	резкая боль в грудной клетке	отставание пораженной части грудной клетки в акте дыхания, асимметрия грудной клетки за счет выбухания межреберных промежутков	снижено вплоть до полного отсутствия над пораженной половиной грудной клетки, усиление над местом компрессионного ателектаза	тимпанит , а в зоне компрессионного ателектаза притупление	дыхание отсутствует над областью скопления воздуха, а в зоне компрессионного ателектаза - бронхиальное	нет

4.4 СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ ЛЕГКОГО

Синдром кровохарканья

Сущность синдрома: попадание крови в просвет альвеол и бронхов в связи с нарушением целостности сосудистой стенки мелких сосудов.

Симптомы:

- выделение (откашливание) крови с мокротой из бронхиальных путей и легких. Оно может быть в виде отдельных плевков, прожилок, точечных вкраплений, небольшой примеси в слизисто-гнойной мокроте. Иногда мокрота может быть окрашена в розово-красный цвет. Характерный вид кровохарканья встречается при крупозной пневмонии, когда отделяется «ржавая мокрота», при распадающейся опухоли легких, когда мокрота принимает вид «малинового желе».

Причинами кровохарканья могут быть:

- повышенная васкуляризация, эрозия мелких сосудов бронхов при туберкулезе легких, при развитии бронхоэктазов, при абсцессе и гангрене легких, распадающейся опухоли;
- увеличение проницаемости сосудистой стенки вследствие воспаления альвеол (при крупозной пневмонии);
- гемодинамические нарушения при застое крови в сосудах легких вследствие левожелудочковой недостаточности, или при тромбоэмболии ветвей легочной и бронхиальной артерий.

Синдром легочного кровотечения

Сущность синдрома легочного кровотечения заключается в нарушении целостности крупного сосуда, что сопровождается острым кровотечением.

Симптомами являются: жалобы на при легочном кровотечении происходит выделение чистой крови в количестве 50 мл и более, причем обычно откашливается пенистая алая кровь. В зависимости от ее количества различают малые (до 100 мл), средние (до 500 мл) и большие, профузные (более 500 мл) легочные кровотечения. Количество излившейся крови зависит от

диаметра поврежденного сосуда, состояния свертывающей и противосвертывающей системы крови.

Легочные кровотечения являются следствием бронхоэктатической болезни, абсцесса и гангрены легких, воздушных кист, злокачественных новообразований, инфильтрата легкого, тяжелых форм кандидоза легких, пневмосклероза, пневмоний, а также ряда внелегочных заболеваний: пороки сердца с легочной гипертензией, аневризма аорты и др.

4.5 СИНДРОМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сущность: состояние, обусловленное нарушением газообмена между организмом и окружающей средой, вследствие чего не обеспечивается нормальный газовый состав артериальной крови. По патогенезу выделяют вентиляционный и диффузионный типы дыхательной недостаточности (ДН).

Классификация ДН

I. По этиологии

Дыхательная недостаточность

Центрогенная	***Нервно-мышечная***	***Бронхолегочная***	***Торакодиафрагмальная***
Нарушение функции дыхательного центра (инсульт, интоксикация	Расстройства деятельности мышц, двигательных нервов и нервно-мышечных синапсов (миастения, полиневрит)	Патологические процессы в легких и дыхательных путях (пневмония, БА, ХОБЛ, эмфизем	Расстройство биомеханики дыхания (перелом ребер, кифосколиоз, плевральные сращения)

II. По механизму недостаточности функции внешнего дыхания

- Рестриктивный
- Обструктивный
- Смешанный

Обструктивный тип нарушения вентиляционной функции легких возникает при нарушении проходимости дыхательных путей: отек слизистой, бронхоспазм, сдавление опухолью, закупорка секретом бронхиальных желез, инородным телом.

При обструктивном типе ДН страдают скоростные характеристики потока воздуха. Обструктивный тип дыхательной недостаточности возникает при обструктивном синдроме, как обратимом (синдром бронхоспастический), так и не обратимом (синдром бронхиальной обструкции).

Рестритивный тип нарушения вентиляционной функции легких возникает при уменьшение дыхательной поверхности: пневмония, эмфизема, пневмосклероз, резекция легкого, патология плевры.

При рестриктивном типе дыхательной недостаточности снижены объемные характеристики функции внешнего дыхания: ЖЕЛ и МВЛ.

III По скорости развития

- Острая ДН
- Хроническая ДН

Острая ДН:

- развивается в течение нескольких дней, часов, минут;
- практически всегда сопровождается нарушениями гемодинамики;
- может представлять непосредственную угрозу для жизни;
- может развиваться и у пациентов с ХДН (обострение ХДН).

Хроническая ДН:

- развивается в течение нескольких месяцев – лет;
- начало может быть незаметным, постепенным, возможно развитие при неполном восстановлении после ОДН.

Симптомы:

- жалобы на одышку (экспираторную, инспираторную либо смешанную);
- при осмотре: теплый цианоз, симптомы «барабанных палочек» и «часовых стекол», смешанный тип дыхания, увеличение частоты дыхания больше 20 в минуту, изменение глубины и ритма дыхания, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры;
- в объективном статусе всегда присутствуют симптомы тех или иных легочных синдромов.

Из дополнительных (параклинических) методов для подтверждения

наличия дыхательной недостаточности используются данные оценки ФВД, диффузионной способности легких и исследование КОС и газов крови.

4.6 СИНДРОМ ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА

Легочное сердце - патологическое состояние, характеризующееся гипертрофией и (или) дилатацией правого желудочка сердца, развивающееся в результате легочной артериальной гипертензии, возникающей при первичных бронхо-легочных заболеваниях, за исключением тех случаев, когда легочная гипертензия развивается при поражении левых отделов сердца или врожденных пороках сердца.

Синдром легочного сердца, за исключением крайне редких случаев первичной легочной гипертензии, развивается на фоне предшествующих заболеваний легких, бронхов и дыхательной недостаточности. Поэтому важно выделить те симптомы, которые указывают на наличие гипертрофии и дилятации правого желудочка сердца и повышения давления в малом круге.

Симптомы:

- жалобы на боли в области сердца некоронарогенного характера (кардиалгия), отеки на нижних конечностях, боли в области печени, одышку;
- при осмотре обращают на себя внимание признаки вторичного эритроцитоза и повышения содержания гемоглобина (плеторы) - багровый или "чугунный" цианоз, инъекция склер, признаки застоя в большом круге кровообращения: полнокровие вен шеи, одутловатое багровое лицо, отеки нижних конечностей, асцит, сердечный толчок (вследствие гипертрофии правого желудочка сердца (ПЖ), видимая пульсация легочного ствола (редко);
- пальпаторно определяется сердечный толчок, пульсация в проекции легочного ствола (редко);
- перкуторно - расширение правой границы относительной сердечной тупости;
- аускультативно: ослабление I тона на основании мечевидного отростка, акцент II тона сердца над легочным стволом. Систолический шум в точке выслушивания трехстворчатого клапана и диастолический шум Грехема

Стилла над легочным стволом. Происхождение этих шумов связано с дилятацией полости правого желудочка и развитием относительной недостаточности трехстворчатого клапана и клапана легочной артерии.

Острое легочное сердце развивается при тромбоэмболии легочных артерий и часто сопровождается развитием шока.

Хроническое легочное сердце осложняет течение хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы, эмфиземы, фиброзирующих альвеолитов и легочных фиброзов другого происхождения, васкулитов малого круга, диссеминированных форм туберкулеза.

Примечание: внелегочными причинами развития легочного сердца могут быть ожирение, плевральные шварты (фиброторакс, "панцирное" легкое), поражение позвоночника и грудной клетки с ее выраженной деформацией.

4.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Синдром воспалительно-интоксикационный

Сущность синдрома: совокупность клинических и дополнительных клинико-лабораторных признаков, возникающих в связи с наличием очагов инфекции в бронхолегочной системе.

Синдром не является специфическим для заболеваний органов дыхания и может возникать при воспалительных заболеваниях другой локализации. Выраженность клинических и лабораторных признаков синдрома воспалительной интоксикации зависит от состояния макроорганизма и от патогенности микроорганизмов.

Основными клиническими признаками синдрома воспалительной интоксикации являются лихорадка, слабость, отсутствие аппетита, потливость, похудание, головные боли, миалгии, артралгии.

При значительно выраженной интоксикации возможно поражение паренхиматозных органов (токсический гепатит при крупозной пневмонии, токсическая нефропатия, поражение центральной нервной системы в виде

сумеречного помрачения сознания (делирий)).

Воспалительное происхождение указанных клинических симптомов подтверждают данные клинико-лабораторного исследования: в общем анализе крови - лейкоцитоз, ускорение СОЭ, в биохимическом анализе крови - диспротеинемия, наличие острофазовых показателей (СРБ, фибриноген, серомукоид, сиаловые кислоты).

Синдром опухолевой интоксикации

Симптомы: нарастающая слабость, утомляемость, снижение трудоспособности.

Своеобразный комплекс гипертрофической легочной остеоартропатии Мари - Бамбергера: утолщение и склероз длинных трубчатых костей кистей и стоп, припухлость суставов (локтевых, коленных), «барабанные палочки».

Синдром опухолевой интоксикации характеризуется неуклонным, а в ряде случаев - быстрым прогрессированием.

Важной составляющей синдрома опухолевой интоксикации являются так называемые «паранеопластические состояния (реакции)». В качестве паранеопластических состояний могут наблюдаться тромбофлебиты, миопатии, нейропатии, дерматозы, нарушения нейролипидного обмена. Примечание: особенности клинического течения рака легких с распадом - в присоединении синдрома воспалительной интоксикации (кашель с мокротой, кровохарканье, повышение температуры), синдрома полости в легком.

ГЛАВА 5
ЧАСТНАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

Острый бронхит – это острое диффузное воспаление слизистой оболочки бронхов (эндобронхит), реже других оболочек стенки бронхов, вплоть до тотального их поражения (панбронхит) без вовлечения в патологический процесс паренхимы легких, проявляющееся кашлем и продолжающееся не более 3 недель.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ :

1. Остробронхитический – ведущий
2. Интоксикационно-воспалительный
3. Клинико-анамнестический

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Острый бронхит.

Хронический необструктивный бронхит – это заболевание при котором наблюдается кашель с мокротой не менее 3 месяцев в году в течение 2-х лет при исключении других заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и легких.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1. Бронхитический – ведущий
2. Интоксикационно-воспалительный (при обострении заболевания)
3. Клинико-анамнестический

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Хронический необструктивный бронхит, обострение. ДН 0.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, характеризующееся хроническим диффузным неаллергическим воспалением бронхов, проявляющееся кашлем с мокротой и одышкой, не связанными с поражением других органов и систем; заболевание ведет к прогрессирующему нарушению легочной вентиляции и газообмена по обструктивному типу.

КЛАССИФИКАЦИЯ ХОБЛ

I. По степени тяжести заболевания:

● *Стадия I (легкое течение)* – на этой стадии больной может не замечать, что функция легких у него нарушена. Обструктивные нарушения – отношение $ОФВ_1$ к форсированной ЖЕЛ легких менее 70%, $ОФВ_1$ более 80% от должных величин. Обычно, но не всегда, у больного хронический кашель и продукция мокроты.

● *Стадия II (среднетяжелое течение)* – характеризуется увеличением обструктивных нарушений (отношение $ОФВ_1$ к форсированной ЖЕЛ легких менее 70%, $ОФВ_1$ больше 50%, но меньше 80% от должных величин), отмечается усиление одышки, появляющейся при физической нагрузке.

● *Стадия III (тяжелое течение*)- сопровождается дальнейшим увеличением ограничения воздушного потока (отношение $ОФВ_1$ к форсированной ЖЕЛ легких менее 70%, $ОФВ_1$ больше 30%, но меньше 50% от должных величин), нарастанием одышки, частыми обострениями.

● *Стадия IV (крайне тяжелое течение*) – характеризуется крайне тяжелой бронхиальной обструкцией (отношение $ОФВ_1$ к форсированной ЖЕЛ легких менее 70%, $ОФВ_1$ меньше 30% от должных величин). Качество жизни на этой стадии заметно снижается, а обострения могут быть угрожающими для жизни. Часто развивается легочное сердце.

II. Фазы течения:

● *Стабильное течение* наблюдается, когда прогрессирование заболевания можно обнаружить лишь при длительном динамическом наблюдении за больным, а выраженность симптомов существенно не меняется в течение недель и даже месяцев.

● *Обострение* – ухудшение состояния больного, проявляющееся нарастанием симптоматики и функциональными расстройствами и длящееся не менее 5 дней. Основной симптом обострения ХОБЛ – усиление одышки, которое обычно сопровождается появлением или усилением дистанционных хрипов, снижением толерантности к физической нагрузке, нарастанием интенсивности кашля и количества мокроты, изменением ее цвета и вязкости.

При этом существенно ухудшаются показатели ФВД и газов крови: снижаются скоростные показатели (ОФВ1 и др), может возникнуть гипоксемия и гиперкапния.

III. Клинические формы ХОБЛ:

У пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания можно выделить две клинические формы ХОБЛ – эмфизематозную (панацинарная эмфизема, «розовые пыхтельщики») и бронхитическую (центроацинарная эмфизема, «синие одутловатики»).

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1. Бронхиальной обструкции (необратимой) – ведущий
2. Дыхательной недостаточности
3. Эмфиземы
4. Интоксикационно-воспалительный (при обострении заболевания)
5. Клинико- анамнестический

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Хроническая обструктивная болезнь легких, среднетяжелое течение, бронхитическая форма, фаза обострения. ДН 2 степени.

Бронхиальная астма (БА) – Хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, *сопровождающееся* гиперреактивностью бронхов, кашлем, одышкой и приступами удушья, вызванными нарушениями бронхиальной проходимости разной степени и длительности.

КЛАССИФИКАЦИЯ БА:

I. Клинические формы БА:

● *Атопическая форма*, обусловленная неинфекционными экзогенными аллергенами, имеет следующие характерные признаки: наличие аллергена и обострение после контакта с ним, множественность симптомов аллергического воспаления. К этой же форме следует относить и БА, триггерами которой являются различные лекарственные средства («аспириновая» астма) и физические нагрузки (БА физического усилия).

● *Инфекционно-зависимая (неатопическая) форма БА* вызывается ин-

фекционными аллергенами.

● В клинической картине *смешанной формы* имеются черты атопической и инфекционно-зависимой форм БА.

II. По степени тяжести :

● *Легкое интермиттирующее течение*: приступы беспокоят реже 1 раза в неделю, ночные симптомы – 2 раза в месяц или реже от нескольких часов до нескольких дней, отсутствие симптомов и нормальная функция легких между обострениями. $ОФВ_1$ (или ПСВ) более 80% от должного, суточные колебания менее 20%.

● *Легкое персистирующее течение:* симптомы 1 раз в неделю или чаще, но реже 1 раза в сутки. Нарушаются активность и сон, ночные симптомы возникают чаще 2 раз в месяц. $ОФВ_1$ (или ПСВ) более 80% от должного, суточные колебания составляют 20-30%.

●*БА персистирующая средней степени тяжести:* ежедневные симптомы, нарушается активность и сон, ночные симптомы возникают чаще 1 раза в неделю, ежедневно необходимы β_2-адреномиметики короткого действия. $ОФВ_1$ (или ПСВ) составляет 60-80% от должного, суточные колебания равны 30%.

● *БА персистирующая тяжелого течения:* постоянные симптомы, частые обострения, частые ночные приступы, ограниченная физическая активность. $ОФВ_1$ (ПСВ) менее 60% от должного, суточные колебания превышают 30%.

● *Астматический статус* – тяжелое и опасное для жизни состояние – затянувшийся приступ экспираторного удушья, не купирующийся обычными противоастматическими лекарственными средствами в течение нескольких часов.

III. Фазы течения БА: обострение, ремиссия.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1. Бронхоспастический – ведущий

2. Дыхательной недостаточности

3. Эмфиземы

4. Клинико-анамнестический

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Бронхиальная астма, атопическая форма, легкая интермиттирующая, фаза ремиссии. ДН 0.

Пневмония – острое инфекционное заболевание преимущественно бактериальной этиологии, поражающее респираторные отделы легких с внутриальвеолярной экссудацией, инфильтрацией клетками воспаления и пропитыванием экссудатом паренхимы легких, наличие клинико-рентгенологических признаков локального воспаления, не связанного с другими причинами.

КЛАССИФИКАЦИЯ

I По происхождению:

1. Внебольничная (приобретенная вне лечебного учреждения)

2. Нозокомиальная (приобретенная в лечебном учреждении через 48 ч и более после поступления–госпитальная)

3. Аспирационная

4. Пневмония у лиц с дефектами иммунитета (ВИЧ –инф, врожденный иммунодефицит)

II По локализации – доля, сегмент;

III По степени тяжести- легкая, средней тяжести, тяжелая

Легкая степень тяжести:

- t <38, в ОАК - умеренный лейкоцитоз
- ЧДД <25/мин, нет изменений газового состава крови
- ЧСС <90/мин, нормотония, достаточный диурез
- сегментарное поражение лёгких, нет осложнений

Средняя степень тяжести:

- t 38-39°
- ЧД 25-30 в мин, нет изменений газового состава крови
- ЧСС 90-110 в мин, АД не менее 90/60 mm Hg или умеренно

повышено, достаточный диурез

- мультисегментарное или долевое поражение, могут быть осложнения со стороны дыхательной системы (плеврит), со стороны других органов осложнений нет.

Тяжелая степень тяжести

- t >39°, лейкоцитоз>30 или лейкопения<4, гематокрит<30%, гемоглобин<90 г/л
- ЧД >30 в мин, pO2 < 60mm Hg, SaO2<90%
- ЧСС >110 в мин, АД <90/60 mm Hg, олиго- или анурия
- мультилобарное или 2-стороннее поражение лёгких, осложнения со стороны дыхательной системы и других органов.

IV Осложнения - ДН, плеврит, перикардит, инфекционно-токсический шок и т.д.

V Фаза заболевания - начала заболевания, разгара, разрешения, реконвалесценция, затяжное течение.

VI По этиологии - бактериальная, вирусная, грибковая и др.

VII Клиническая классификация пневмоний предусматривает выделение очаговой (или бронхопневмонии) и крупозной (долевой) пневмонии.

Очаговая пневмония – воспалительный процесс захватывает участок легочной ткани от нескольких долек до сегмента.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1.Очагового уплотнения легочной ткани – ведущий

2.Бронхитический

3.Воспалительно- интоксикационный

4.Клинико-анамнестический

Крупозная пневмония характеризуется быстрым вовлечением в процесс целой доли легкого и прилежащего участка плевры и высоким содержанием фибрина в альвеолярном экссудате.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1. Массивного уплотнения легочной ткани – ведущий

2. Поражения плевры

3. Воспалительно-интоксикационный

4. Дыхательной недостаточности

5. Клинико-анамнестический

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Правосторонняя нижнедолевая (крупозная) пневмония, средней степени тяжести, фаза разгара, пневмококковой этиологии. ДН I.

Бронхоэктатическая болезнь (БЭБ) - локальное расширение бронхов, проявляющееся хроническим преимущественно эндобронхиальным нагноением.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЭБ:

I. По генезу бронхоэктазов: врожденные, приобретенные.

II. В зависимости от поражения элементов бронхолегочной системы:

● с преимущественным поражением бронхов;

● с преимущественным поражением легочной ткани (сегмент, доля, доли, по одной доле в обоих легких, легкое).

III. Течение воспалительного процесса:

● редкие обострения (1 раз в 1-2 года);

● частые обострения (2-3 раза в год);

● непрерывно рецидивирующее течение (повторные обострения в течение нескольких месяцев, плохо поддающееся терапии).

IV. Фазы течения БЭБ: обострение, ремиссия.

V. По наличию осложнений:

● неосложненное течение;

● осложненное течение (кровохарканье, эмпиема плевры, бронхоспазм, амилоидоз внутренних органов).

VI. По наличию и степени ДН и ХЛС:

● без ДН;

● ДН I, II, III степени;

● ХЛС

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1. Бронхоэктатический - ведущий

2. Воспалительно-интоксикационный

3. Клинико-анамнестический

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Бронхоэктатическая болезнь, приобретенная, с преимущественным поражением легочной ткани (нижние доли обоих легких), непрерывно рецидивирующее течение, фаза обострения. ДН 2 степени.

Абсцесс легкого - полость в легком, заполненная гноем и отграниченная от окружающих тканей пиогенной капсулой, сформированной из грануляционной ткани и слоя фиброзных волокон.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1.Синдром полости в легком - ведущий

2.Синдром воспалительно-интоксикационный

3.Синдром дыхательной недостаточности

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Острый стафилококковый абсцесс нижней доли правого легкого, тяжелое течение, эмпиема плевры. ДН 2 степени.

Плеврит- воспаление плевры с образованием на ее поверхности фибрина или скоплением в плевральной полости жидкости.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:

1.Синдром поражения плевры: сухого плеврита или гидроторакса

2.Воспалительно-интоксикационный

3. Дыхательной недостаточности.

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА: Правосторонняя нижнедолевая (крупозная) пневмония, тяжелое течение. Правосторонний пневмококковый серозно-фибринозный плеврит, острое течение. ДН 2 степени.

ВОПРОСЫ

1. Назовите последовательность проведения сравнительной и топографиче-

ской перкуссии легких (с. 26)

2. Перечислите синдромы поражения бронхов (с.61).

3. Каковы особенности общего осмотра при синдромах поражения респираторных отделов легких (с.68-74)

4. Описать последовательность аускультативной картины при классическом течении крупозной пневмонии (с.73).

5. В чем заключается сущность ведущего синдрома при бронхиальной астме (с.66)

6. Перечислите синдромы поражения плевры (с.75).

7. Какие показатели ФВД изменяются при обструктивном типе дыхательной недостаточности (с.50-54)

8. Нарисуйте схему синдрома гидроторакса (с.75-80).

9. Перечислить основные симптомы синдрома сухого плеврита (с 76).

10. На фоне какого дыхания можно выслушать крепитацию (с. 37)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один или несколько правильных ответов

1. ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
   1) одышка, кашель, кровохарканье
   2) одышка, отеки, боли в грудной клетке
   3) одышка, кашель, кровохарканье, боли в грудной клетке
   4) одышка, кашель, кровохарканье, боли в грудной клетке, лихорадка

2. ДАЙТЕ НАЗВАНИЕ ФОРМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

   Отмечается расширение поперечного и передне-заднего размера грудной клетки, короткая шея. Отношение передне-заднего размера к боковому около 1,0. Надключичные ямки сглажены. Эпигастральный угол тупой. Направление ребер горизонтальное. Межреберные промежутки широкие, при дыхании в задненижних отделах отмечается их втяжение. Лопатки плотно прилегают к грудной клетке.
   1) паралитическая
   2) эмфизематозная
   3) астеническая
   4) гиперстеническая
   5) нормостеническая

3. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ГИДРОТОРАКСЕ

1) уменьшение половины грудной клетки, ее западение и отставание при дыхании

2) увеличение половины грудной клетки, сглаживание межреберных промежутков, отставание грудной клетки при дыхании

3) грудная клетка не изменена, отставание половины грудной клетки при дыхании

4) увеличение передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, втяжение межреберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон

4. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ЭМФИЗЕМЕ

1) приподнят плечевой пояс
2) передне-задний размер равен боковому
3) ребра расположены горизонтально
4) межреберные промежутки узкие
5) межреберные промежутки широкие

5. СРАВНИТЕЛЬНУЮ ПЕРКУССИЮ ЛЕГКИХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ, ПЕРКУТИРУЯ

1) только по ребрам
2) только по межреберьям
3) по ребрам и межреберьям

6. ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ ПЕРКУССИЮ ЛЕГКИХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ, ПЕРКУТИРУЯ

1) только по ребрам
2) только по межреберьям
3) по ребрам и межреберьям

7. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА ПРИ СУХОМ ПЛЕВРИТЕ

1) абсолютно тупой (бедренный) или притупленный звук
2) ясный легочный звук
3) тимпанический звук
4) притупление с тимпаническим оттенком
5) коробочный звук

8. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА ПРИ ГИДРОТОРАКСЕ

1) абсолютно тупой (бедренный) или притупленный звук
2) ясный легочный звук
3) тимпанический звук
4) притупление с тимпаническим оттенком

5) коробочный звук

9. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ УПЛОТНЕНИИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ

1) абсолютно тупой (бедренный) или притупленный звук
2) ясный легочный звук
3) тимпанический звук
4) притупление с тимпаническим оттенком
5) коробочный звук

10. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА ПРИ ПНЕВМОТОРАКСЕ

1) абсолютно тупой (бедренный) или притупленный звук
2) ясный легочный звук
3) тимпанический звук
4) притупление с тимпаническим оттенком;
5) коробочный звук

11. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕРКУССИИ НИЖНЕГО КРАЯ ЛЕГКИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИ ГИДРОТОРАКСЕ

1) смещение нижнего края вниз и ограничение его подвижности
2) смещение нижнего края вверх и ограничение его подвижности
3) только смещение нижнего края вверх
4) только смещение нижнего края вниз
5) только ограничение подвижности нижнего края

12. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАШЛИВАНИЕ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ

1) для отличия шума трения плевры от крепитации и хрипов
2) для выявления скрытой бронхиальной обструкции
3) для отличия сухих хрипов от влажных хрипов
4) для отличия хрипов от крепитации или шума трения плевры
5) для лучшего выслушивания патологического бронхиального дыхания

13. ПОЯВЛЕНИЕ ВЛАЖНЫХ КРУПНОПУЗЫРЧАТЫХ ХРИПОВ ОБУСЛОВЛЕНО

1) вязкой мокротой в крупных бронхах
2) вязкой мокротой в мелких бронхах и/или их спазм
3) жидкой мокротой в крупных бронхах или полостях, сообщающихся с бронхом
4) жидкой мокротой в мелких бронхах при сохраненной воздушности окружающей легочной ткани
5) жидкой мокротой в мелких бронхах и воспалительное уплотнение окружающей легочной ткани

14. ПОЯВЛЕНИЕ СУХИХ СВИСТЯЩИХ (ДИСКАНТОВЫХ) ХРИПОВ ОБУСЛОВЛЕНО

1) вязкой мокротой в крупных бронха
2) вязкой мокротой в мелких бронхах и/или их спазм
3) жидкой мокротой в крупных бронхах или полостях, сообщающихся с бронхом
4) жидкой мокротой в мелких бронхах при сохраненной воздушности окружающей легочной ткани
5) жидкой мокротой в мелких бронхах и воспалительное уплотнение окружающей легочной ткани

15. ПОЯВЛЕНИЕ КРЕПИТАЦИИ ОБУСЛОВЛЕНО

1) наличием в альвеолах (пристеночно) небольшого количества экссудата или транссудата
2) воспалением листков плевры («сухой» плеврит)
3) альвеолы полностью заполнены экссудатом или транссудатом
4) наличием вязкой мокроты в крупных бронхах
5) наличием вязкой мокроты в мелких бронхах и/или их спазмом

16. ПОЯВЛЕНИЕ ШУМА ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ ОБУСЛОВЛЕНО

1) наличием в альвеолах (пристеночно) небольшого количества экссудата или транссудата
2) воспалением листков плевры («сухой» плеврит)
3) альвеолы полностью заполнены экссудатом или транссудатом
4) наличием вязкой мокроты в крупных бронхах
5) наличием вязкой мокроты в мелких бронхах и/или их спазмом

17. У БОЛЬНОГО КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В 1-УЮ СТАДИЮ НАД ЗОНОЙ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ПЕРКУССИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1) ясный легочной звук
2) притупление с тимпаническим оттенком
3) коробочный звук

18. ВО 2-УЮ СТАДИЮ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ ПЕРКУССИИ НАД ЗОНОЙ ПОРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1) звук треснувшего горшка
2) коробочный звук
3) тупой звук

19. ВО 2-УЮ СТАДИЮ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ НАД ЗОНОЙ ПОРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1) бронхиальное дыхания
2) везикулярное дыхание

3) жесткое дыхание

20. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
1) кашель с гнойной мокротой
2) одышка и цианоз
3) увеличение СОЭ и лейкоцитоз

21. СПИРОГАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПО ОБСТРУКТИВНОМУ ТИПУ ЯВЛЯЕТСЯ
1) снижение ЖЕЛ
2) индекс Тиффно меньше 70%
3) увеличение остаточного объема

22. СПИРОГАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПО РЕСТРИКТИВНОМУ ТИПУ ЯВЛЯЕТСЯ
1) снижение ЖЕЛ
2) уменьшение индекса Тиффно
3) увеличение $ОФВ_1$

23.ДЛЯ МОКРОТЫ БОЛЬНОГО С КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ХАРАКТЕРНО
1) цвет «ржавый»
2) консистенция стекловидная
3) содержит эластические волокна
4) содержит спирали Куршмана

24. ДЛЯ МОКРОТЫ БОЛЬНОГО С АБСЦЕССОМ ЛЕГКОГО ХАРАКТЕРНО
1) цвет «ржавый»
2) консистенция стекловидная
3) содержит эластические волокна
4) содержит спирали Куршмана

25. ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА, ГРОМКИЕ СЛЫШНЫЕ НА РАССТОЯНИИ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ, ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С УПОРОМ НА РУКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
1) крупозной пневмонии
2) бронхиальной астмы
3) экссудативного плеврита

26. У БОЛЬНОГО С ОДЫШКОЙ ЗАТРУДНЕН ВЫДОХ. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП ОДЫШКИ
1) объективная
2) обструктивная

3) инспираторная
4) экспираторная
5) рестриктивная

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Больная Л. 32 года, обратилась с жалобами на температуру 37,5 - 37,8 С, слабость, потливость, кашель с небольшим количеством желтой мокроты. Больна 5 дней. Не лечилась. Раньше ничем не болела, одышка появлялась при значительной физической нагрузке

Объективно: состояние удовлетворительное. Грудная клетка симметрично участвует в акте дыхания. ЧД –18 в мин. Справа по передней поверхности на уровне четвертого ребра притупление перкуторного звука, при аускультации дыхание жесткое, в месте притупления выслушивается крепитация.

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез.
2. Поставьте предварительный диагноз.
3. Изменится ли голосовое дрожание?
4. Назначьте план обследования, напишите ожидаемые результаты.
5. Составьте план лечения.

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПУЛЬМОНОЛОГИИ

1-3)	7-2)	13-3)	19-2)	25-3)
2-2)	8-1)	14-2)	20-1)	26-4)
3-2)	9-1)	15-1)	21-2)	
4-1),2), 3), 5)	10-1)	16-2)	22-1)	
5-2)	11-2)	17-1)	23-2)	
6-3)	12-4)	18-2)	24-2)	

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Основные жалобы указывают на патологию легких. Заболевание острое, так как легочной анамнез короткий. Удовлетворительное состояние позволяет исключить распространенный процесс в легких, так как выраженной дыхательной недостаточности нет. (ЧД – 20)

Основные жалобы больного и их патогенез.

1. Кашель с небольшим количеством мокроты появляется в результате раздражения рецепторов мелких бронхов при скоплении в них мокроты, образующейся в результате повышения секреторной активности слизистой бронхов в ответ на микробное воспаление и мукоцеллюлярную недостаточность. Цвет мокроты указывает на бактериальную природу болезни.

2. Одышка при физической нагрузке является результатом гипоксии развивающейся из-за сокращения дыхательной поверхности легких, а также вследствие повышения сопротивления при прохождении воздуха по бронхиальному дереву на фоне воспалительного отека слизистой оболочки бронхов.

Дополнительные жалобы, такие как, подъем температуры 37,5-37,8°С, слабость и потливость обусловлены воздействием микробных токсинов на организм, следовательно, являются признаками острой интоксикации.

Симптомы, полученные при объективном обследовании и их патогенез:

1. Симметричное участие в акте дыхания грудной клетки говорит о том, что процесс локализован в конечных отделах бронхиального дерева, без выключения из акта дыхания большого участка респираторных отделов.

2. Справа по передней поверхности на уровне IV ребра притупление перкуторного звука. Это обусловлено скоплением воспалительного инфильтрата в легочной ткани и, как следствие, снижением ее воздушности.

3. Дыхание жесткое – появляется вследствие неравномерного сужения просвета бронхиол и мелких бронхов и воспалительного отека их слизистой оболочки.

При аускультации крепитация на ограниченном участке возникает вследствие «разлипания» альвеол и говорит о вовлечении в воспалительный процесс альвеолярной ткани.

Имеющиеся симптомы можно сгруппировать в следующие синдромы:

1. Синдром очагового уплотнения легочной ткани.
   - притупление перкуторного звука на уровне IV ребра справа
   - крепитация на ограниченном участке
2. Синдром остробронхитический
   - кашель с небольшим количеством мокроты
   - жесткое дыхание
3. Синдром интоксикационно-воспалительный
   - слабость
   - потливость
   - субфебрильная температура (37,5 - 37,8°)
4. Синдром дыхательной недостаточности
   - одышка при физической нагрузке
   - ЧД 20 в мин.
5. Синдром клинико-анемнестический
   - заболел остро, 5 дней назад
   - раньше ничем не болела

II. Предварительный диагноз

Очаговое уплотнение легочной ткани указывает на вовлечение в воспалительный процесс паренхимы легкого.

Процесс острый воспалительный бактериальной или вирусно-бактериальной этиологии. Таким образом, у больной острое бактериальное (вирусно-бактериальное) воспаление паренхимы легкого (группы долек – до сегмента) и приводящего бронха. Что соответствует определению бронхопневмонии (очаговой пневмонии).

Синдром дыхательной недостаточности является осложнением этой болезни и носит смешанный характер.

Ds: Очаговая пневмония (бронхопневмония) с локализацией в средней доле справа. Дыхательная недостаточность I степени.

III. Изменение голосового дрожания – возможно локальное усиление его на уровне IV ребра справа по передней поверхности.

IV. Ожидаемые результаты:

1. Общий анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом влево, ускорение СОЭ до 30 мм/час.
2. Общий анализ мокроты: увеличение количества лейкоцитов, появление единичных эритроцитов.
3. Спирография: незначительное изменение объемных показателей, говорящих о рестриктивном типе дыхательной недостаточности: снижение ЖЕЛ, МВЛ.

V. Лечение.

1. Режим постельный.
2. Стол общий.
3. Медикаментозное лечение:

а) этиологическое (антибиотики, сульфаниламиды);

б) патогенетическое (муколитики, отхаркивающие препараты, противовоспалительные средства).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / А. Л. Гребенев. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва : Шико, 2017. - 655 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл., цв. ил.; 24 см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).;

2. Основы семиотики заболеваний внутренних органов: Учебн пособ. /А.В. Струтынский, А.П. Баранов, Г.Е. Ройтберг, Ю.П. Гапоненков. –М.: МЕДпресс-информ, 2013.-2-е изд., перераб. и доп.- 326 с.

Дополнительная литература

1. Пульмонология. Национальное руководство Краткое издание / под ред. А.Г. Чучалина. – М.:«Гэотар-МЕДИО», 2014.-800 с.
2. Пульмонология. Клинические рекомендации / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: «Гэотар-МЕДИО», 2014.-760 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов 2 и 3 курса лечебного и педиатрического факультетов для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по разделу пульмонология. Учебное пособие соответствует учебной программе и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» .

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в пульмонологи. Особенность данных методических разработок в том, что они позволяют сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний бронхолегочной системы у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного: сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. В отдельной главе проводится разбор синдромов в пульмонологии. В разделе частная пульмонология кратко описываются заболевания легких с их этиологией, классификацией, методами обследования и клиническими синдромами. В конце учебного пособия представлены контрольные вопросы, разбор ситуационных задач, тестовые задания, что позволяет студенту проверить степень усвоения материала.

Учебное пособие

Асия Ярулловна Чепурных, Елена Александровна Савиных,
Рушанья Агзамовна Шамсутдинова, Василий Алексеевич Пьянков

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Подписано к использованию Заказ №

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ. Тираж 200 экз
Заказ №

610998, г. Киров, ул К. Маркса, 112, тел.: (8332) 54-09-76, http://kirovgma/ru